

ATLAS Rev. 1.4 Operating Manual

REV.1.0 17.01.2026 (English version)

ATLAS Rev. 1.4 İşletme Kılavuzu

REV.1.0 17.01.2026 (İngilizce versiyon)

Content table

1. Introduction.
2. General description.
3. Technical specifications.
4. Software and drivers.
5. Robot flashing.
6. Debug mode.
7. Robot operation.
8. Warnigns and recommendations.

İçerik tablosu

1. Giriş.
2. Genel tanım.
3. Teknik规格.
4. Yazılım ve sürücüler.
5. Robot yükleme.
6. Hata modu.
7. Robot işlemi.
8. Uyarılar ve öneriler.

Introduction

The purpose of this User Manual is to provide clear and structured guidance on the correct use of the ATLAS Rev. 1.4 model, covering everything from basic start-up and operating procedures to more advanced aspects such as configuration, programming, and general recommendations for use. Reading and understanding this manual will not only ensure the safe operation of the robot, but also improve its performance and extend the useful life of its components.

This document is intended for students, enthusiasts, and competitors in robotics. It is recommended to follow the instructions in the order presented and pay special attention to the sections on warnings and important notes, as incorrect use can lead to malfunctions or damage to the equipment.

This model is constantly evolving; therefore, some procedures or parameters may vary depending on the hardware or firmware version. This manual will serve as the primary reference for understanding the robot's design philosophy and establishing a solid foundation for future modifications, improvements, or customizations. Translated with DeepL.com (free version)

Giriş

Bu Kullanıcı Kılavuzunun amacı, ATLAS Rev. 1.4 modelinin doğru kullanımına dair net ve yapılandırılmış rehberlik sağlamaktır. Temel başlangıç ve işleme prosedürlerinden konfigürasyon, programlama gibi daha ileri düzey konulara ve genel kullanım tavsiyelerine kadar her şeyi kapsamaktadır. Bu kılavuzu okumak ve anlamak, sadece robotun güvenli işletilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda performansını artırmakta ve bileşenlerinin kullanım ömrünü uzatmaktadır.

Bu belge, robotik alanındaki öğrenciler, meraklılar ve rekabetçiler için hazırlanmıştır. Talimatları sunulan sırayla takip etmeniz ve uyarılar ile önemli notlar bölümüne özellikle dikkat etmeniz önerilir, çünkü yanlış kullanım cihazda arızalara veya hasara yol açabilir.

Bu model sürekli gelişiyor; bu yüzden bazı prosedürler veya parametreler donanım veya yazılım sürümüne bağlı olarak değişebilir. Bu kılavuz, robotun tasarım felsefesini anlamak için ana referans kaynağı olarak hizmet edecek ve gelecekteki modifikasyonlar, iyileştirmeler veya özelleştirmeler için sağlam bir temel atmak için kullanılacaktır. DeepL.com (ücretsiz sürüm) ile çevrildi

General description – ATLAS

ATLAS is a series of high-performance line-following robots designed for advanced applications in research, development, and experimentation. Its architecture prioritizes functional simplicity, ease of use, and maintenance, integrating a set of features that make it a versatile platform for both studying and learning about this type of technology.

Thanks to a relatively simple but highly effective architecture based on the ATmega328P microcontroller, ATLAS provides a clear understanding of its internal workings, facilitating the learning of the fundamental principles that position it among the fastest line-following robots in the world.

The ATLAS model has been designed as a technical tool aimed at users with intermediate knowledge of programming, electronics, and robotics. Consequently, results beyond the limits and conditions specified in this user manual are not guaranteed, and the operator is responsible for its correct configuration, operation, and use.

Genel Açıklama – ATLAS

ATLAS, araştırma, geliştirme ve deneyler için yüksek performanslı hat takip robotları serisi olarak tasarlanmıştır. Onun mimarisi işlevsellik basitliği, kullanım kolaylığı ve bakımı önceliklendirir ve bu tür teknolojiyi öğrenmek ve araştırmak için çok yönlü bir platform oluşturan bir dizi özelliği entegre eder.

ATmega328P mikrodenetleyiciye dayalı nispeten basit ama son derece etkili bir mimari sayesinde, ATLAS iç işleyişini net bir şekilde anlamanızı sağlar ve dünyanın en hızlı çizgi takip robotlarından biri konumunu belirleyen temel ilkeleri öğrenmenizi kolaylaştırır.

ATLAS model, programlama, elektronik ve robotik konusundaki orta seviye bilgiye sahip kullanıcılar için bir teknik araç olarak tasarlanmıştır. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen sınırlar ve koşulların ötesindeki sonuçlar garanti edilmez ve operatör, doğru yapılandırma, çalıştırma ve kullanımından sorumludur.

General description – Composition

The ATLAS Rev. 1.4 model consists of a total of three 7.4 V DC 1023 motors: two for the differential drive system and one additional motor for the suction system. The drive motors are powered directly from the main supply voltage (Vs) via the XT30 connector, supporting an operating range of 7.4 V to 12.4 V (2S–3S). The suction system motor has a separate power connector, designed to operate at 7.4 V (2S), which must be connected directly to the battery charging port.

For user interaction, ATLAS incorporates only three physical buttons: SW1, SW2, and RESET, in addition to a dedicated terminal for connecting an external boot module. The visual signaling system consists of three programmable LEDs (LED0–LED2), which indicate the robot's operating or configuration status.

The robot has an ICSP port for direct microcontroller programming, as well as a UART terminal for serial communication. Additionally, it is possible to program the microcontroller through the UART interface, depending on the USB-serial converter used.

In order to facilitate use and prevent incorrect connections, all user-accessible peripherals are labeled on the PCB, indicating the polarity or name of the pins. The following page shows the general layout of the system peripherals.

Genel tanım – Kompozisyon

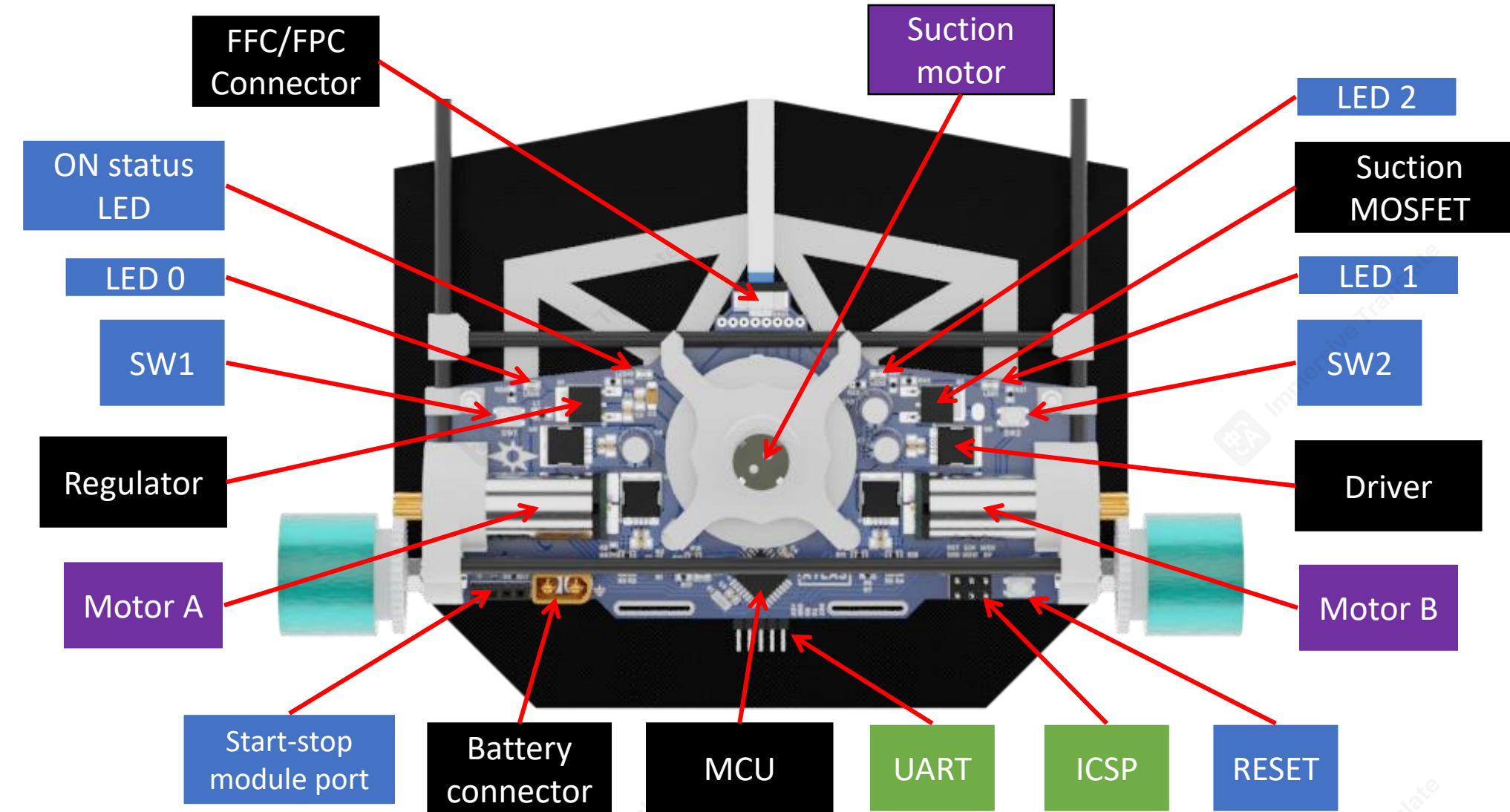
ATLAS Rev. 1.4 modeli toplam üç adet 7.4 V DC 1023 motor içerir: diferansiyel sürüş sistemine iki tanesi ve suçma sistemine ek bir motor. Sürüş motorları ana besleme voltajından (Vs) XT30 konnektörü üzerinden doğrudan beslenir ve 7.4 V ile 12.4 V (2S–3S) çalışma aralığını destekler. Suçma sistemine ait motor ayrı bir güç konnektörüne sahiptir ve 7.4 V (2S) ile çalışması tasarlanmıştır; bu konnektör doğrudan pil şarj portuna bağlanmalıdır.

Kullanıcı etkileşimi için, ATLAS sadece üç fiziksel düğme (SW1, SW2 ve RESET) ve bir uzak başlangıç modülü bağlanması için özel bir terminal içerir. Görsel sinyal sistemi, robotun çalışma veya yapılandırma durumunu gösteren üç programlanabilir LED (LED0–LED2) 'dan oluşur.

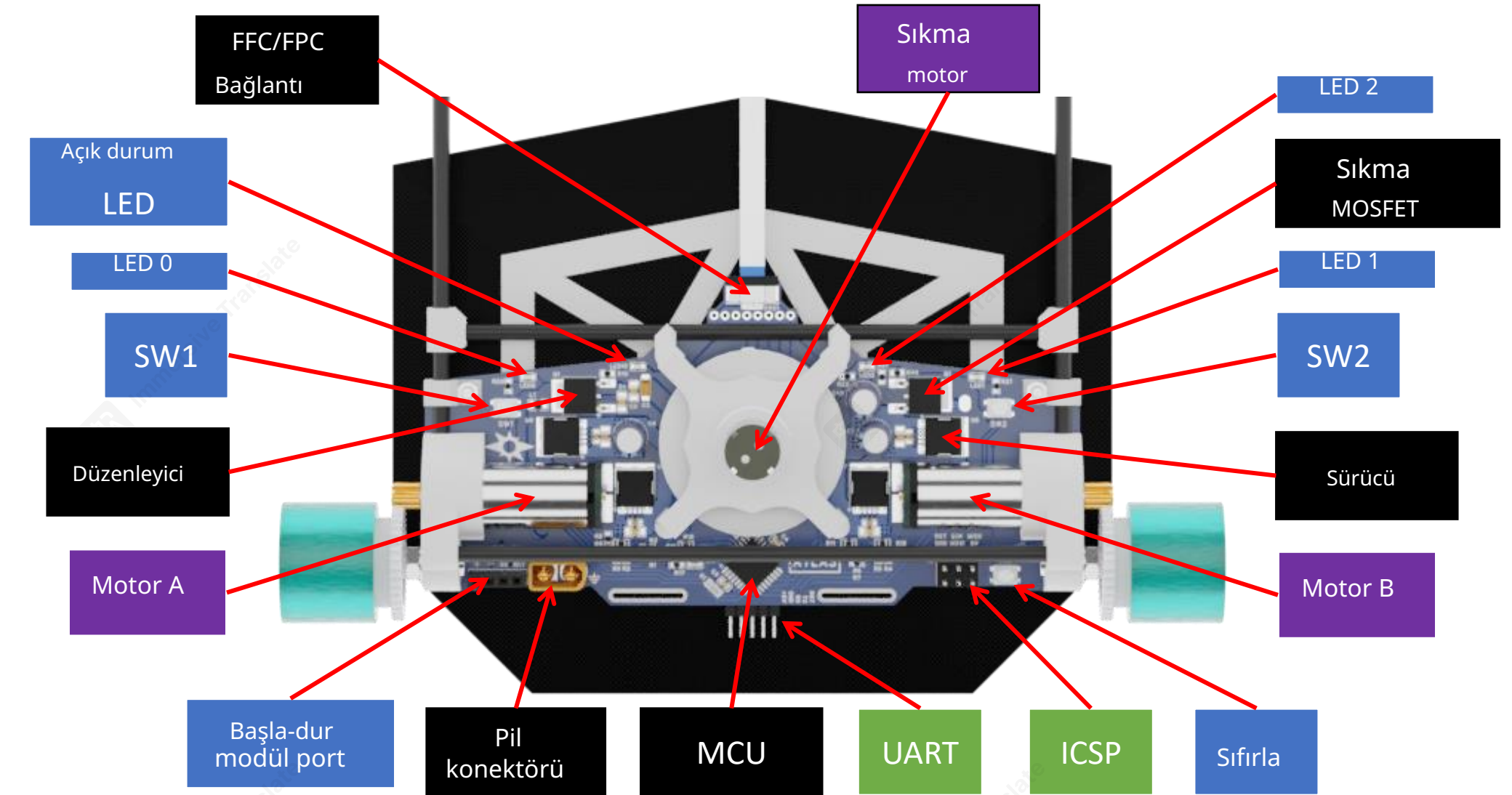
Robot doğrudan mikrodenetleyici programlaması için bir ICSP portuna ve seri iletişim için bir UART terminaline sahiptir. Ayrıca, kullanılan USB-seri dönüştürücüne bağlı olarak mikrodenetleyici UART arayüzü üzerinden programlanabilir.

Kullanım kolaylığı sağlamak ve yanlış bağlantıları önlemek amacıyla, tüm kullanıcı erişilebilir periferyerler PCB üzerinde etiketlenmiştir, pinlerin polaritesi veya adı belirtilmektedir. Bir sonraki sayfa sistem periferyerlerinin genel düzenini göstermektedir.

General description – Peripherals distribution



Genel tanım – Eklentiler dağılımı



Technical specifications

<i>Model:</i>	ATLAS Rev. 1.4
<i>Dimensions:</i>	17 x 24.5 x 4.5 cm
<i>Weight (without batt):</i>	93g
<i>Operation voltage:</i>	2-3 S
<i>Voltage regulator:</i>	78M05
<i>Motor drivers:</i>	BTN9960LV
<i>MCU:</i>	ATmega328P-AU
<i>Motors:</i>	3x coreless 1023 7.4V
<i>Line sensors:</i>	16x QRE1113GR

Teknik spesifikasyonlar

<i>Model:</i>	ATLAS Rev. 1.4
<i>Boyutlar:</i>	17 x 24.5 x 4.5 cm
<i>Ağırlık (pil olmadan):</i>	93g
<i>Çalışma gerilimi:</i>	2-3 S
<i>Gerilim dengeleyici:</i>	78M05
<i>Motor sürücüler:</i>	BTN9960LV
<i>MCU:</i>	ATmega328P-AU
<i>Motorlar:</i>	3x yuvarlak motor 1023 7.4V
<i>Hatt sensorları:</i>	16x QRE1113GR

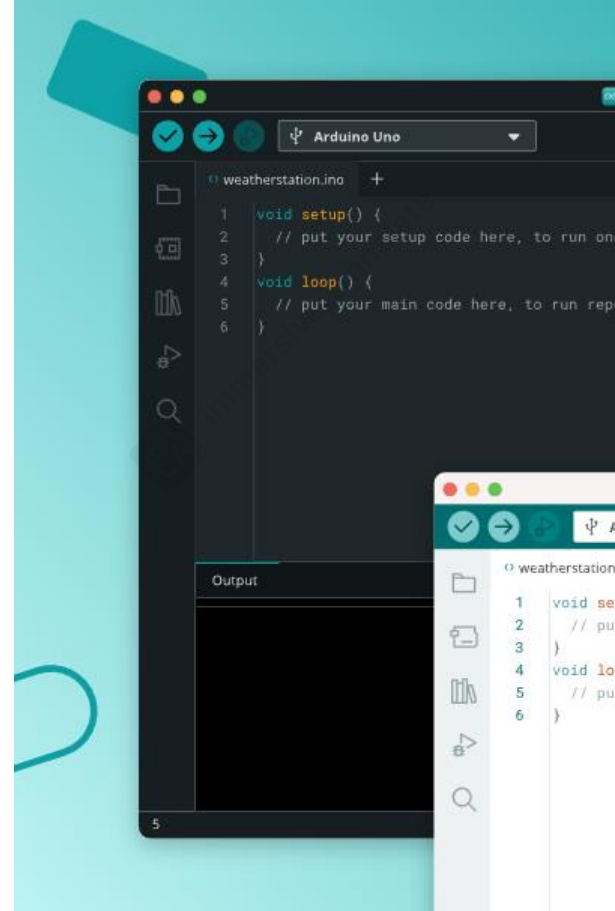
Software and drivers – Arduino IDE

The Arduino IDE version 2.3.6 development environment is used for programming and flashing the ATLAS series. This software can be downloaded directly from the official Arduino website via the following link: <https://www.arduino.cc/en/software/#ide>

Alternatively, you can access the official Arduino website and download the latest version of the IDE, which, in most cases, is compatible with the ATLAS series.

The installation process consists solely of running the downloaded file, accepting the license agreement, selecting the user and destination path, and continuing with the guided installation. The Arduino IDE requires approximately 550 MB of available hard disk space.

Once the installation is complete and the program is opened for the first time, the Arduino IDE itself will request the installation of the necessary dependencies and additional components. These notifications are displayed in the lower right section of the interface and must be addressed to ensure the proper functioning of the development environment and communication with the ATLAS series.



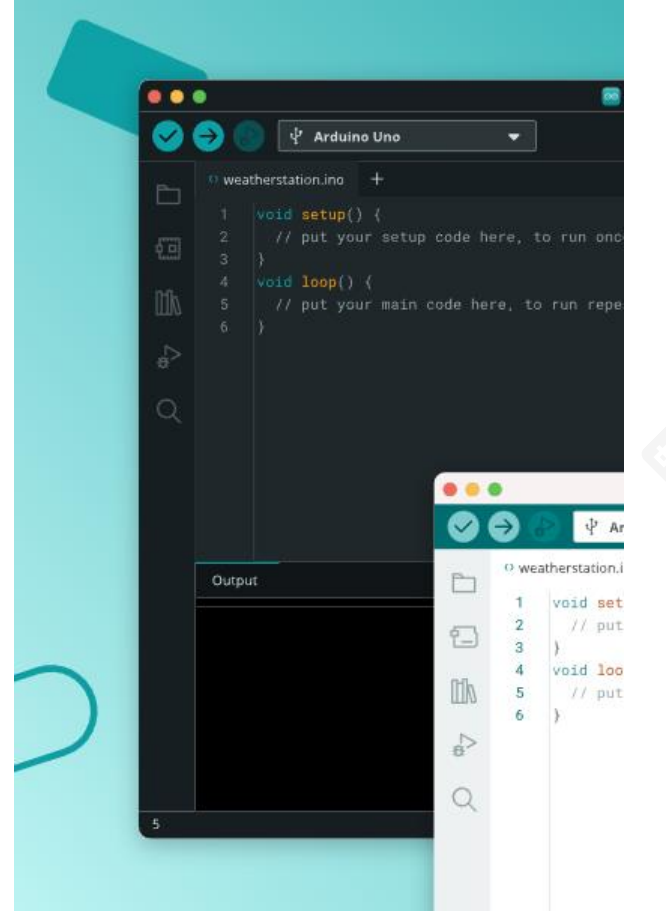
Yazılım ve sürücüler – Arduino IDE

The Arduino IDE versiyon 2.3.6 geliştirme ortamı used for programlama ve ATLAS serisi uyarlayarak. Bu yazılım doğrudan indirilebilir doğrudan from the resmi Arduino web sitesi via the aşağıdaki bağlantı: <https://www.arduino.cc/tr/software/#ide>

Alternatif olarak, resmi Arduino web sitesine erişebilir ve IDE'nin en son sürümünü indirebilirsiniz. Genellikle, bu sürüm ATLAS serisiyle uyumludur.

Yükleme süreci, indirilen dosyayı çalıştırmaktan ibarettir, lisans anlaşmasını kabul ederek, kullanıcıyı ve hedef yolunu seçerek ve devam etmek with the yönlendirilmiş kurulum. The Arduino IDE ihtiyaç duyar yaklaşık 550 MB kullanılabilir disk alanı gerektirir.

Yükleme tamamlandıktan sonra ve program ilk kez açıldığında, the Arduino IDE itself will yüklemeye gereken of the gerekli bağlamalar ve ek bileşenler. Bu bildirimler arayüzün alt sağ bölümünde görüntülenir ve geliştirme ortamının ve ATLASseries ile iletişimin düzgün çalışması için ele alınmalıdır.



Software and drivers – Zadig

Zadig is an application designed to install generic USB drivers on Windows systems. In the case, it is specifically used to install the WinUSB driver, which is necessary for the USBasp programmer to function correctly during the microcontroller flashing process.

The steps required to install the corresponding driver are described below:

1. Download the application from the official website: <https://zadig.akeo.ie/>
2. Alternatively, you can search for it directly from your browser. At the time of writing this manual, the latest version is v2.9, with an approximate size of 5.1 MB.
3. Before running the program, make sure that the USBasp programmer is properly connected to your computer.
4. Run the downloaded file. The system will display a User Account Control (UAC) window requesting permission for the application to make changes to the device. Select the “Yes” option to continue.



Yazılım ve sürücüler – Zadig

Zadig, Windows sistemlerinde genel USB sürücülerini yüklemek için tasarlanmış bir uygulama. Durumda, USBasp programcısının mikrodeneleyici yükleme sürecinde düzgün çalışması için gerekli olan WinUSB sürücüsünü yüklemek için özel olarak kullanılır.

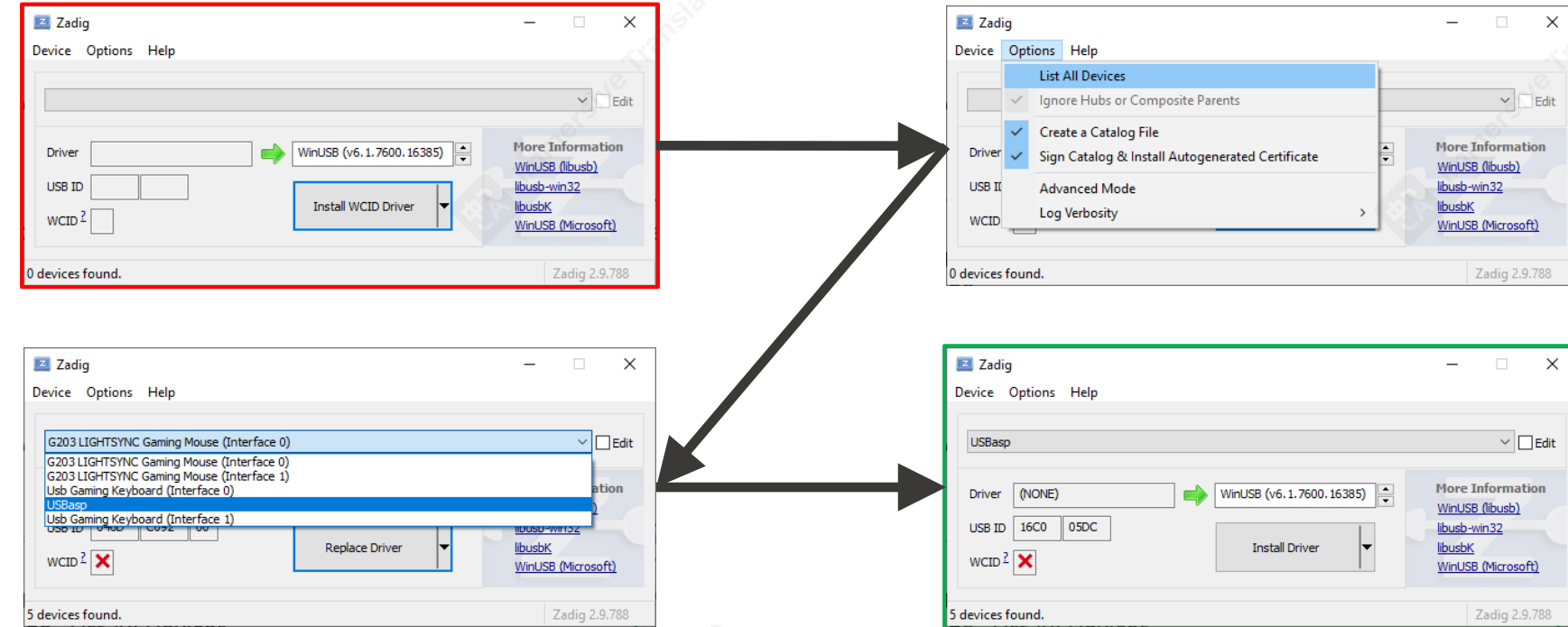
İlgili sürücüyü kurmak için gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır:

1. İndir the uygulama from the resmi web sitesi: <https://zadig.akeo.ie/>
2. Alternatif olarak, tarayıcınızdan doğrudan arayabilirsiniz. At the yazım anında bu ma nual, the en son sürüm v2.9, with an 5.1 MB'lik yaklaşık boyutunda.
3. Programı çalıştırmadan önce, USBasp programcısının bilgisayarınıza doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
4. İndirilen dosyayı çalıştırın. Sistem Kullanıcı Hesabı gösterir. Kontrol (UAC) penceresi, uygulamanın cihaza değişiklik yapması için izin istiyor. Devam etmek için "Evet" seçeneğini seçin.



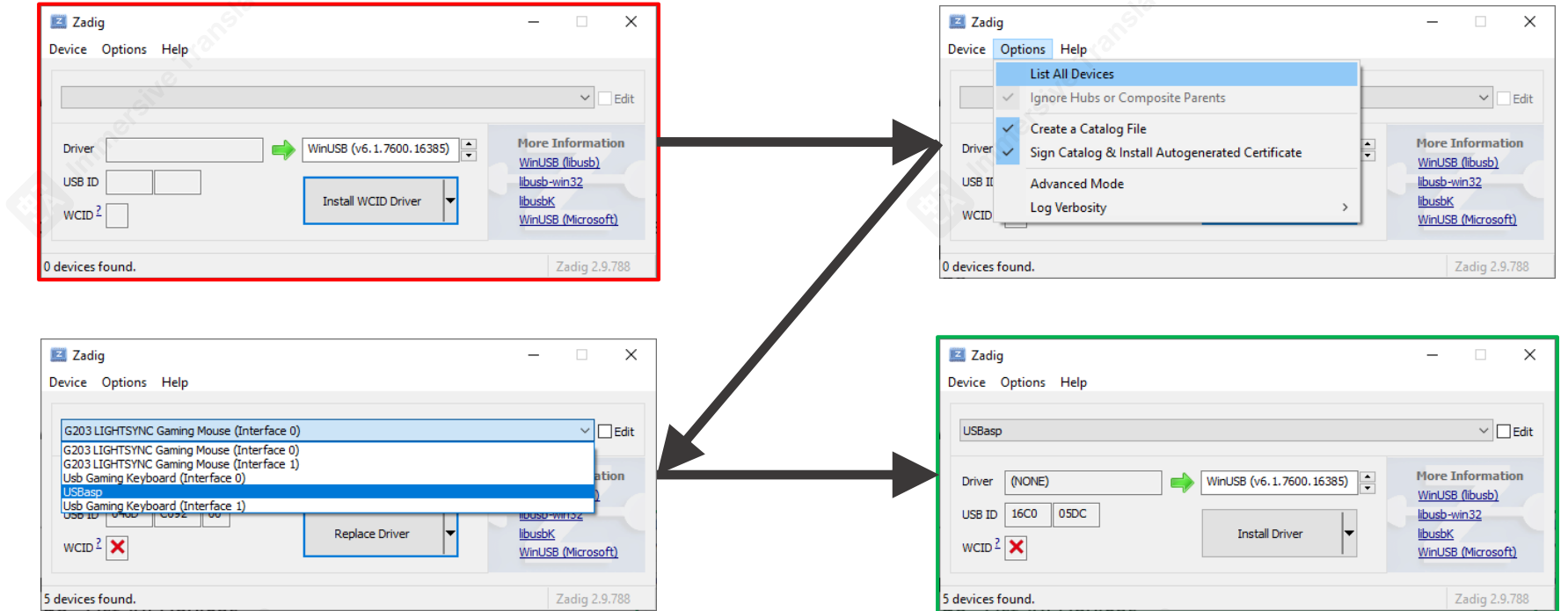
Software and drivers – Zadig

- Once Zadig is open, the “USBasp” device should appear in the list of available devices. If it does not appear immediately, enable the “List All Devices” option. Verify that the USBasp is properly connected, then find and select “USBasp” from the drop-down list.



Yazılım ve sürücüler – Zadig

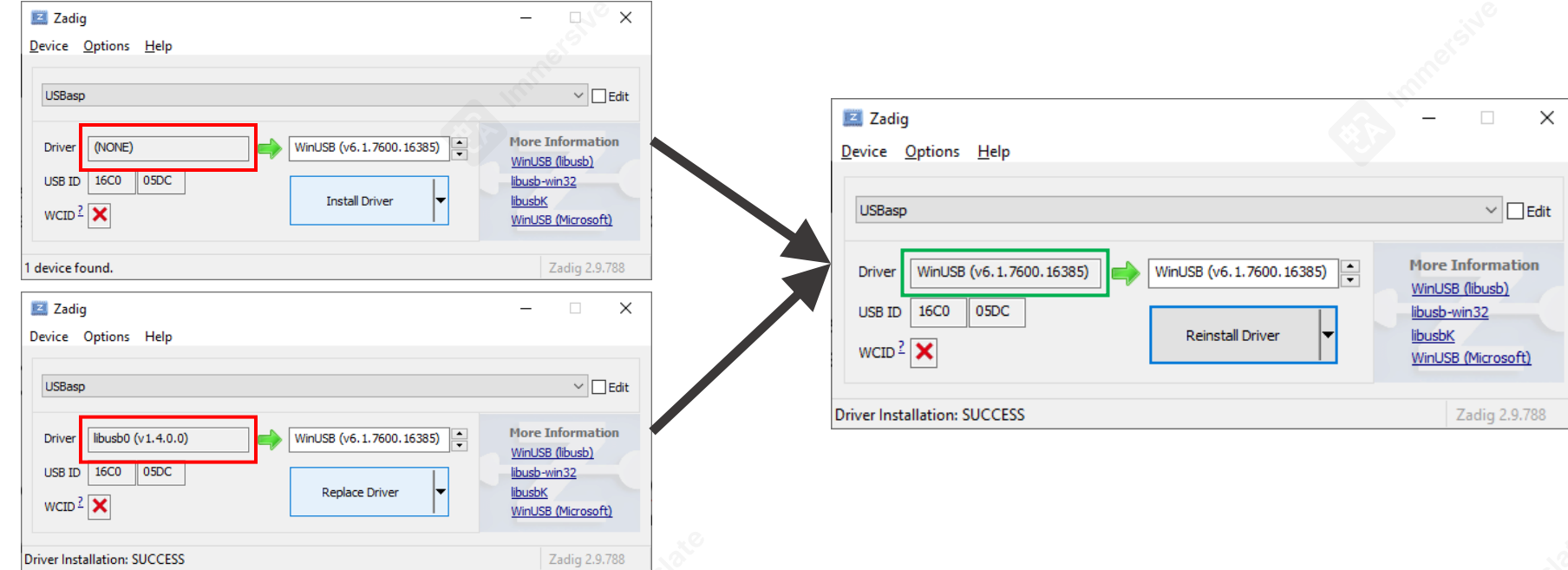
- Zadig açıldıktan sonra, “USBasp” cihazı mevcut cihazlar listesinde görünmelidir. Eğer hemen görünmüyorsa, “Tüm Cihazları Listele” seçeneğini etkinleştirin. USBasp’ın doğru bir şekilde bağlandığını doğruladıktan sonra, düşey liste (drop-downlist)den “USBasp”u bulun ve seçin.



Software and drivers – Zadig

- After selecting the correct device, the recommended driver “WinUSB (v6.1.7600.16385)” should automatically appear in the ‘Driver’ field. Press the “Install Driver” button to start the installation, which will take approximately 1 minute. If a different driver is already installed, select the WinUSB driver and press the “Replace Driver” option.

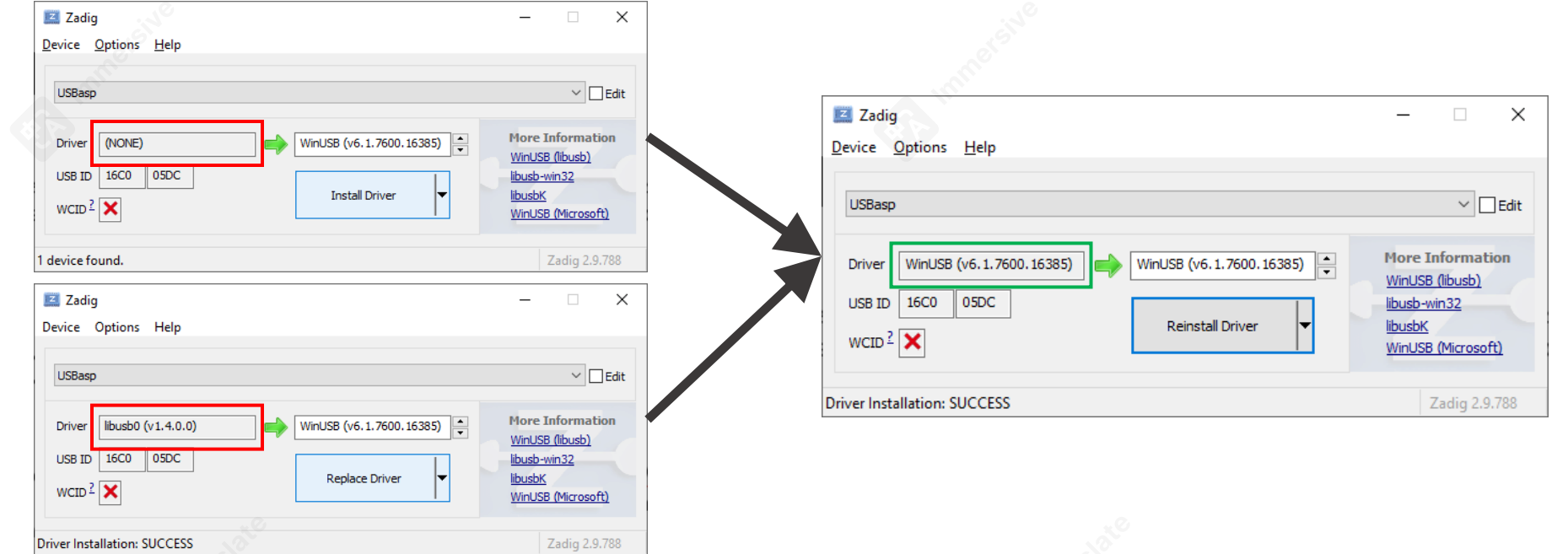
Once this process is complete, the USBasp programmer will be correctly configured for use with the ATLAS Rev. 1.x.x series.



Yazılım ve sürücüler – Zadig

- Doğru cihaz seçildikten sonra, tavsiye edilen sürücü “WinUSB (v6.1.7600.16385)” otomatik olarak ‘Sürücü’ alanında görünmelidir. “Sürücüyü Yükle” düğmesine basarak kurulumu başlatın, bu yaklaşık 1 dakika sürer. Eğer farklı bir sürücü zaten kuruluysa, WinUSB sürücüsünü seçin ve “Sürücüyü Değiştir” seçeneğini basın.

Bu süreç tamamlandığında, USBasp programcısı ATLAS Rev. 1.x.x serisi ile kullanıma uygun olarak doğru bir şekilde yapılandırılmış olacaktır.



Robot flashing – Requirements

The ATLAS_1.4.1.ino firmware incorporates an integrated interface that allows the line color to be selected prior to the calibration process, as well as adjusting the robot's operating speed. Additionally, it has an alternate debug mode (debugMode), which allows individual tests to be performed on each peripheral in order to verify its correct operation and facilitate the diagnosis of possible faults.

These features were developed with the aim of minimizing the need to reprogram the robot, as well as providing an intuitive operating menu for its configuration and activation. Therefore, if the default parameters meet the user's experimentation requirements, it is not necessary to flash the robot.

Before proceeding with the explanation of the programming method, it is essential to analyze and understand the general structure of the code in order to avoid unexpected behavior during operation or when modifying program parameters and sequences.

To flash the robot, the following requirements must be met.

1. Have the Arduino IDE installed.
2. Have the WinUSB driver (v6.1.7600.16385) installed.
3. Have the USBasp programmer.
4. Open the ATLAS_1.4.1.ino file.

Robot Flashing - Gereksinimler

ATLAS_1.4.1.ino yazılımı, kalibrasyon sürecinden önce çizgi renginin seçilmesine izin veren entegre bir arayüz içerir ve robotun çalışma hızını ayarlamanıza da olanak tanır. Ayrıca, debugMode olarak adlandırılan bir alternatif hata ayıklama modu bulunmaktadır. Bu mod, her periferde bireysel testlerin yapılmasını sağlayarak doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamanızı ve olası hataların teşhisini kolaylaştırmayı amaçlar.

Bu özellikler, robotun yeniden programlanma ihtiyacını en aza indirmeyi ve onun yapılandırması ve etkinleştirilmesi için sezgisel bir işleme menüsü sağlamayı amaçla geliştirilmiştir. Bu nedenle, varsayılan parametreler kullanıcının deneyim gereksinimlerini karşılıyorsa, robotu flashlamak gerekmez.

Programlama yöntemini açıklamaya başlamadan önce, çalışma sırasında veya program parametreleri ve sıraları değiştirilirken beklenmedik davranışları önlemek için kodun genel yapısını analiz etmek ve anlamak esastır.

Robotu flashlamak için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.

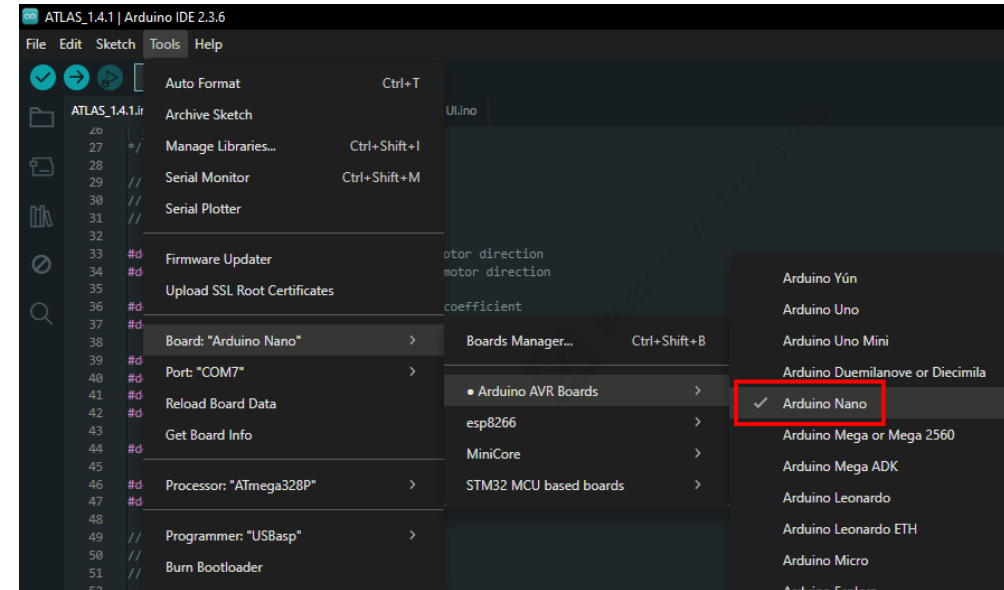
1. ArduinoIDE yüklü olmalıdır.
2. WinUSB sürücüsünün (v6.1.7600.16385) kurulu olması gerekir.
3. USBasp programcısına sahip olmak gerekir.
4. ATLAS_1.4.1.ino dosyasını açın.

Robot flashing – IDE configuration

The ATLAS_1.4.1.ino file also includes several additional files with the extension “.ino,” which function as modules that separate and organize the robot's different functions. In this scheme, ATLAS_1.4.1.ino acts as the main file (equivalent to a “main.c”), and is where the user-configurable parameters are located, as well as the starting point of the program.

Once the Arduino IDE is open, a series of preliminary configurations must be made in order to flash the microcontroller using the USBasp programmer:

1. Select the corresponding board from the menu: Tools > Board > Arduino AVR Boards > Arduino Nano

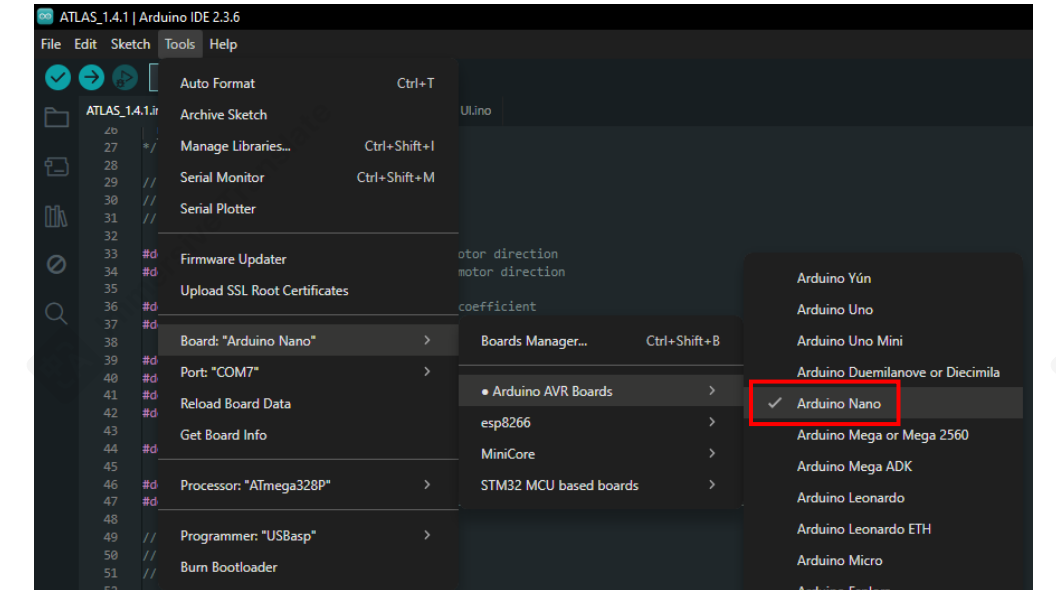


Robot ışıklama – IDE yapılandırması

ATLAS 1.4.1.ino dosyası aynı zamanda birkaç ek _ da içerir. dosyaların “.ino” uzantısıyla ,” hangi fonksiyonlar modüller olarak işlev görür that ayırı and sırala the robotunun farklı fonksiyonlar. Bu şemada , ATLAS 1.4.1.ino davranışını gösterir ana ana dosya (birbirine eşdeğerdir) “main.c”), ve burada yer alır kullanıcı tarafından yapılandırılabilir parametreler yerleştirilmiştir ve programın başlangıç noktası.

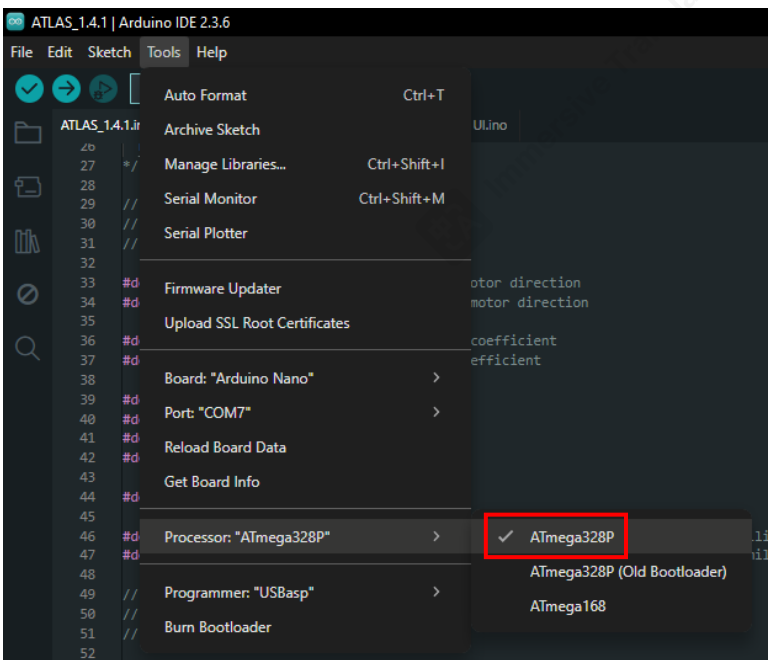
Arduino IDE açıldıktan sonra, mikrodeneleyici USBaspprogrammer kullanılarak yüklenebilmesi için bir dizi ön yapılandırma yapılması gerekir:

1. Menüden ilgili boardu seçin: Araçlar > Tahta > Arduino AVR Tahtaları > Arduino Nano



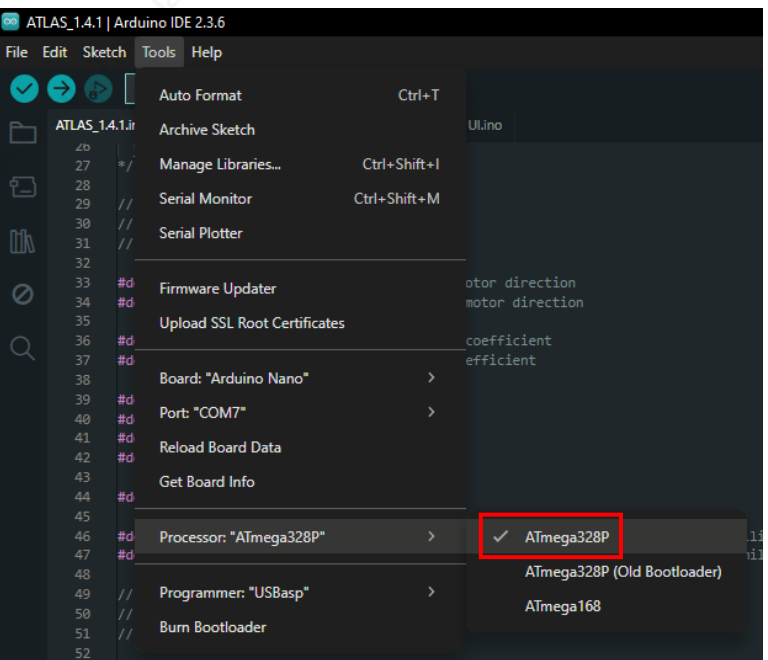
Robot flashing – IDE configuration

- Next, select the microcontroller: Tools > Processor > ATmega328P. You can use either the “ATmega328P” or “ATmega328P (Old Bootloader)” option, as both are compatible in this context.
- Finally, select the programmer: Tools > Programmer > USBasp



Robot Flashing – IDE Yapılandırması

- Sonra mikrodenetleyiciyi seçin: Araçlar > İşlemci > ATmega328P. Hem “ATmega328P” hem de “ATmega328P (Eski Bootloader)” seçeneğini kullanabilirsiniz, çünkü her ikisi de bu bağlamda uyumludur.
- Son olarak programcüyü seçin: Araçlar > Programcı > USBasp



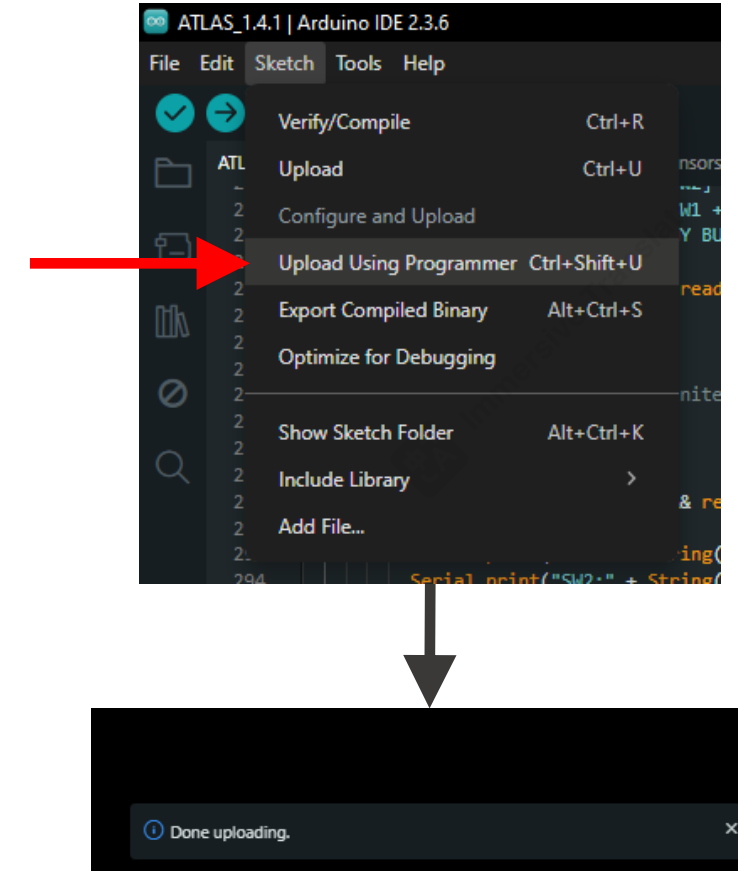
Robot flashing – USBasp as a programmer

Unlike the UART programming method used in conventional Arduino boards, in this case it is not necessary to select a serial communication port, as programming is done through the ICSP interface.

Once the Arduino IDE is correctly configured, proceed as follows:

1. Connect the USBasp programmer to both the computer and the ATLAS robot (the connection order is not relevant), ensuring that the connector polarity is correct.
2. After verifying and saving any modifications made to the code, go to the menu: Sketch > Upload Using Programmer or press the key combination Ctrl + Shift + U.
3. The Arduino IDE will compile the sketch and automatically start the flashing process.

The programming process takes approximately 5 to 15 seconds, depending on the performance of the equipment. Upon successful completion, the IDE will display the message “Done uploading,” indicating that the flashing has been successful.



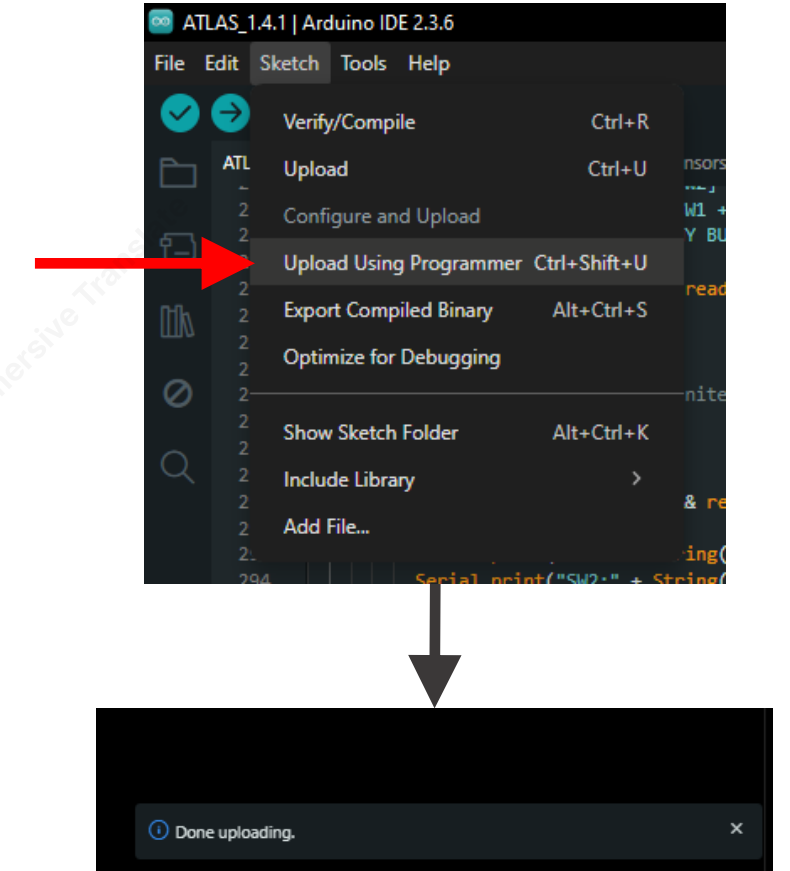
Robot Flashing – USBasp Bir Programcı Olarak

Geleneksel Arduino tablolarında kullanılan UART programlama yöntemine benzer şekilde, bu durumda seri iletişim portu seçilmesi gerekmez, çünkü programlama ICSP arayüzü üzerinden yapılır.

Arduino IDE doğru bir şekilde yapılandırıldıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin:

1. USBasp programcısını hem bilgisayara hem de the ATLAS robot'a bağlayın (bağlantı sıralama ilgili değil), bağlantı polaritesinin doğru olduğundan emin olun.
2. Kodda yapılan herhangi bir değişikliği doğruladıktan ve kaydettikten sonra, menüye gidin: Sketch > Programcı Kullanarak Yükle veya Ctrl + Shift + U tuş kombinasyonunu basın.
3. Arduino IDE, şablonu derleyecek ve otomatik olarak yükleme sürecini başlatacaktır.

Programlama süreci ekipmanın performansına bağlı olarak yaklaşık 5 ila 15 saniye sürer. Başarıyla tamamlanırsa, IDE “Yükleme tamamlandı” mesajını gösterecek ve yükleme başarılı olacaktır.



Debug mode – Access

As mentioned above, the ATLAS_1.4.1.ino firmware incorporates an alternate diagnostic mode (debugMode), which allows direct testing of all system peripherals for verification, diagnosis, and functional validation purposes.

Access to this mode is achieved through a conditional statement within the setup() function during the system boot process, which, when fulfilled, will call the debugMode() function.

When the robot is turned on or the RESET button is pressed, immediately after LED2 completes its startup flashing animation and just before the calibration process is enabled, the firmware evaluates an input condition. If during that interval it detects that either the SW1 or SW2 button is pressed, the system will execute a confirmation animation and then enter diagnostic mode.

The recommended technique for reliably accessing this mode is to hold down either button (SW1 or SW2) while LED2 is flashing during program startup, until the corresponding confirmation animation is observed.

Initial animation

Condition

Calling

```
102
103 void setup() {
104   cli(); // disable global interrupts
105
106   UIInit();
107   sensorsInit();
108   motorsInit();
109
110   sei(); // enable global interrupts
111
112   bootAnimation(); // boot display animation
113
114   // debug mode trigger
115   if (readButton_1() || readButton_2()) {
116     confirmAnimation(500, 1);
117     debugMode();
118   }
119
120   // =====
121   // IDLE STATE
122   // =====
123
124   while (!readButton_1() && !readButton_2())
125     ;
126
127   invertSensorReads = readButton_2();
128
129   calibrateSensors();
130   delay(250);
131
132   runningStart();
133 }
```

Hata Modu – Erişim

Yukarıda belirtilen gibi, ATLAS_1.4.1.ino yazılımı, doğrudan tüm sistem periferiklerinin doğrulama, teşhis ve işlev doğrulama amacıyla test edilmesine olanak tanıyan bir alternatif tanılama modu (debugMode) içerir.

Bu modun erişimi, sistem yükleme sürecinde setup() fonksiyonunun içindeki bir koşullu ifadeden elde edilir, bu koşul sağlandığında debugMode() fonksiyonu çağrılır.

Robot açıldığında veya Sıfırlama düğmesi i basılırsa, LED2'nin başlangıç yanıp söndürme animasyonunu tamamlamasından hemen sonra ve kalibrasyon süreci etkinleştirilmeden önce, yazılım geliştirme bir giriş koşulunu değerlendirir. Eğer o aralıkta SW1 veya SW2 onaylama animasyonunu çalıştıracak ve ardından tanısız modda giriş yapacaktır.

Bu modu güvenilir bir şekilde erişmek için önerilen teknik, program başlatırken LED2 yanarken herhangi bir düğmeye (SW1 veya SW2) basılı tutmak ve karşılık gelen onay animasyonunu gözlemlemeye devam etmektir.

Başlangıç animasyonu

Durum

Çağrılıyor

```
102
103 void setup() {
104   cli(); // disable global interrupts
105
106   UIInit();
107   sensorsInit();
108   motorsInit();
109
110   sei(); // enable global interrupts
111
112   bootAnimation(); // boot display animation
113
114   // debug mode trigger
115   if (readButton_1() || readButton_2()) {
116     confirmAnimation(500, 1);
117     debugMode();
118   }
119
120   // =====
121   // IDLE STATE
122   // =====
123
124   while (!readButton_1() && !readButton_2())
125     ;
126
127   invertSensorReads = readButton_2();
128
129   calibrateSensors();
130   delay(250);
131
132   runningStart();
133 }
```

Debug mode – Use

The diagnostic mode includes four preset tests designed to verify the correct operation of the motors, sensors, and user interface. Additionally, the user can implement custom tests according to their specific needs, ensuring that the microcontroller's memory limits are not exceeded.

Once in this mode, the system enters an interactive loop that allows the user to select the type of test to be run. All available options, as well as system actions and statuses, are displayed through the serial communication port, which functions as a console.

To use this functionality, a USB–TTL converter must first be connected between the robot and the computer. In this case, the connection order is important:

1. First connect the converter to the robot's UART port.
2. Then connect the converter to the computer and select the corresponding serial port in the Arduino IDE or serial monitor.

Hata Ayarı Modu – Kullan

Tanılama modu, motorların, sensörlerin ve kullanıcı arayüzünün doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamak için dört önceden ayarlanmış test içermektedir. Ayrıca, kullanıcı kendi özel ihtiyaçlarına göre özel testler uygulamakta ve mikroişlemcinin bellek sınırlarının aşılmasını sağlamaktadır.

Bu moda girildikten sonra, sistem etkileşimli bir döngüye girer ve kullanıcıya çalıştırılacak test türünü seçme izni verir. Tüm mevcut seçenekler, sistem eylemleri ve durumları, bir konsol olarak işlev gören seri iletişim portu aracılığıyla gösterilir.

Bu işlevi kullanmak için, robot ile bilgisayar arasında ilk olarak bir USB–TTL dönüştürücü bağlanmalıdır. Bu durumda, bağlantı sırası önemlidir:

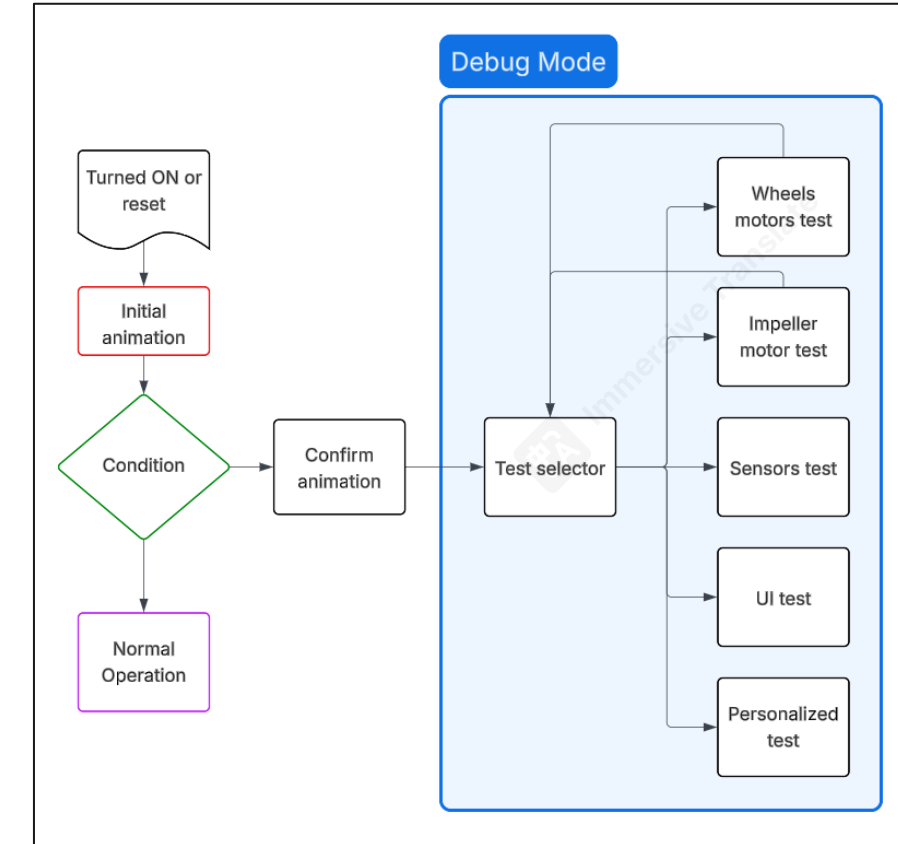
1. Öncelikle dönüştürücüyü robotun UART портына bağlayın.
2. Sonra dönüştürücüyü bilgisayara bağlayın ve Arduino IDE veya seri monitörde ilgili seri portu seçin.

Debug mode – Flow diagram

Finally, you must open the serial monitor and verify that it has been connected correctly.

Below is a simplified flowchart describing the sequence of this mode.

During the execution of the tests, all instructions and warnings displayed on the console must be carefully followed in order to ensure the effectiveness of the diagnostics and avoid possible accidents or damage to the system.

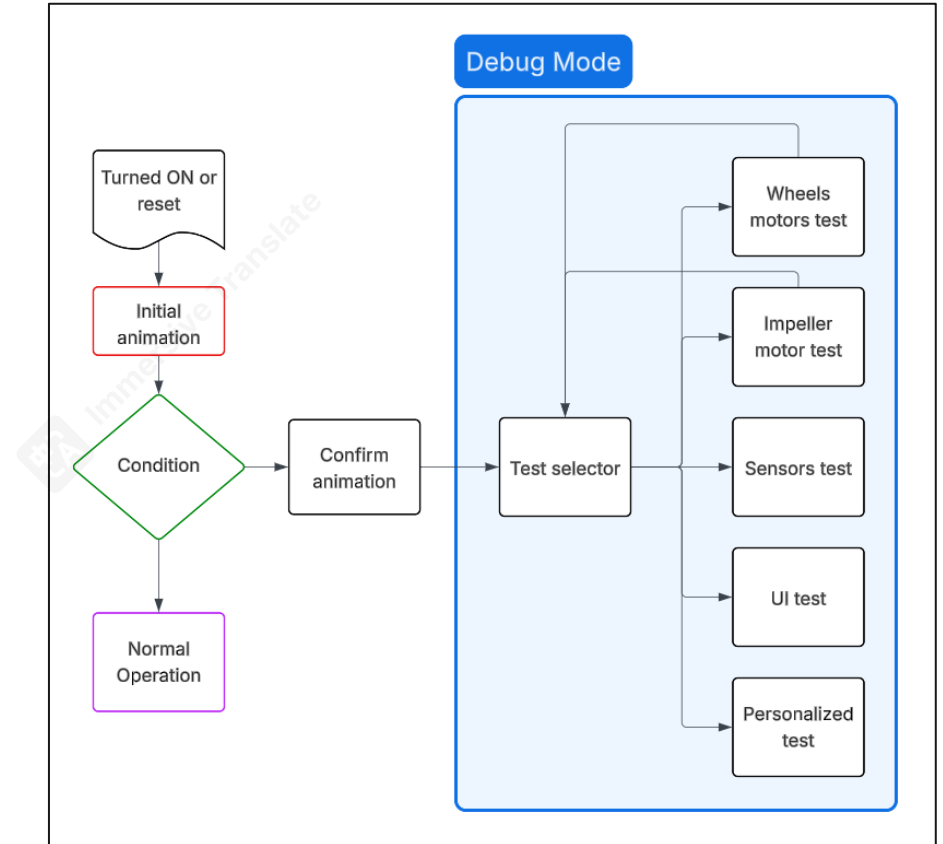


Hata Ayarı Modu – Akış Şeması

Son olarak, seri monitörü açmanız ve doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını doğrulamanız gerekir.

Aşağıda, bu modun sırasını açıklayan basitleştirilmiş bir akış şeması bulunmaktadır.

Testlerin yürütülmesi sırasında konsolda gösterilen tüm talimatlar ve uyarılar dikkatlice takip edilmelidir, böylece tanılarının etkinliği sağlanmalı ve olası kaza veya sistem hasarı önlenmelidir.

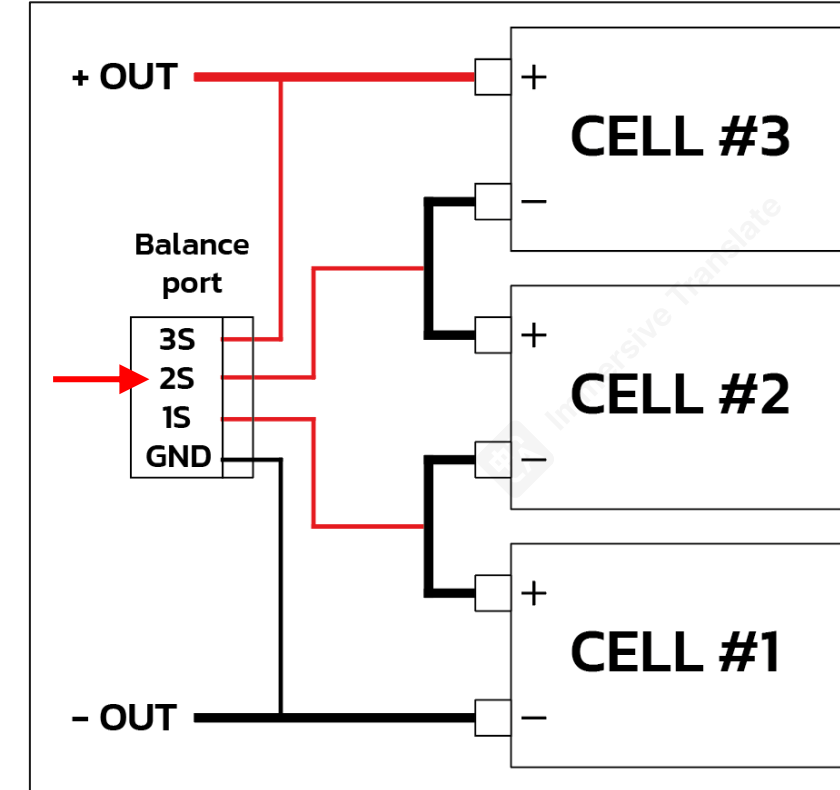


Robot operation – Turn ON

Before powering the robot, you must correctly fit the battery into its housing and connect the suction system cable to the battery balance connector, ensuring that the connection corresponds to a 2S (7.4 V) output. This step is critical, as an incorrect connection can cause the suction system to malfunction or, in extreme cases, destroy the impeller due to overvoltage.

If you are not completely sure which of the terminals corresponds to the 2S output, check the voltage using a meter before making the connection. Do not continue with the process until you have confirmed the correct value.

Once all connections have been secured and the suction system has been verified to be properly powered, you can proceed to connect the main battery to turn on the robot.

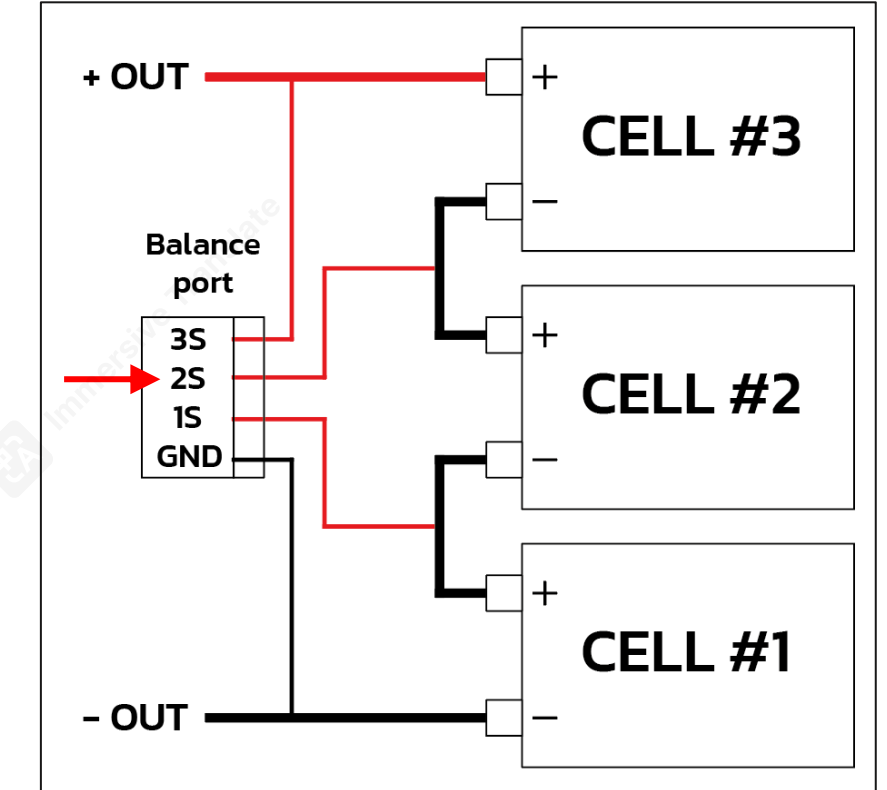


Robot işlemi – AÇ

Robotu çalıştırmadan önce pilini onun yuvasına doğru yerleştirmelisiniz ve suçma sistemi kabloğunu piller aralığı bağlantısına bağlamalısınız, bağlantının 2S (7.4 V) çıktısıyla eşleştiğinden emin olmalısınız. Bu adım kritiktir, çünkü yanlış bir bağlantı suçma sistemini bozabilir veya aşırı gerilim nedeniyle kanal taşıyıcıyı yok edebilir.

Eğer hangi terminalin 2S çıktısıyla karşılık geldiğinden tamamen emin değilseniz, bağlantıyı yapmadan önce bir ölçer kullanarak gerilim kontrol edin. Doğru değeri teyit edene kadar süreci devam ettirmeyin.

Tüm bağlantılar sağlandığında ve suçlanma sistemi doğru bir şekilde güçlendirildiğine doğrulanmışsa, ana bataryayı bağlayarak robotu açabilirsiniz.



Robot operation – Calibration

Regardless of whether the user has reprogrammed the robot or is using the default firmware, the operating sequence of the ATLAS Rev. 1.4 model is always the same, unless that sequence has been explicitly modified in the code. This procedure must be performed each time the robot is to be put into operation.

It should be noted that both line calibration and speed selection are automatically reset when the robot is turned off or restarted, so these steps must be repeated at each startup.

Once the robot has been turned on or restarted, to start the calibration process, place the robot on the track surface, ensuring that the sensor bar is in parallel contact with the ground. To select the line color, press the SW1 button if the line is white, or the SW2 button if the line is black.

Once the selection is made, the calibration process will begin and the robot will behave as follows:

- If a black line is selected, LED0 and LED1 will flash.
- If a white line is selected, only LED2 will flash.

During the calibration process, a single slow and continuous pass over the line must be made, ensuring that the sensors do not separate from the surface to avoid invalid readings. It is recommended to apply slight pressure to the sensor bar rods during this process. To complete the calibration, without lifting the sensor bar, press either button (SW1 or SW2), which will trigger a confirmation animation and switch to speed selection or start mode.

Robot işlemi – Kalibrasyon

Kullanıcının robotu yeniden programlamış olup olmadığına veya varsayılan yazılımdan kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, ATLAS Rev. 1.4 modelinin işleme sırası her zaman aynıdır, eğer kodda açıkça değiştirilmediyse. Bu prosedür, robotun her seferinde işletmeye alınması gereken bir işlemdir.

Robot kapatıldığında veya yeniden başlatıldığında hem hat kalibrasyonu hem de hız seçimi otomatik olarak sıfırlanır, bu yüzden bu adımlar her başlatmada tekrarlanmalıdır.

Robot açıldıktan sonra veya yeniden başlatıldıktan sonra kalibrasyon sürecini başlatmak için robotu ray yüzeyine yerleştirin ve sensör çubuğunun yere paralel temasda olduğundan emin olun. Hat rengini seçmek için, hat beyaz ise SW1 düğmesine, hat siyah ise SW2 düğmesine basın.

Seçim yapıldıktan sonra kalibrasyon süreci başlayacak ve robot aşağıdaki gibi davranacaktır:

- Siyah hat seçildiğinde LED0 ve LED1 yanacaktır.
- Beyaz hat seçildiğinde sadece LED2 yanacaktır.

Düzenleme sürecinde, hat üzerinde tek bir yavaş ve sürekli geçiş yapılması gerekir, sensörlerin yüzeyden ayrılmaması sağlanarak geçersiz okumalar önlenmelidir. Bu sürecin sırasında sensör bar çubuklarına hafif bir basınç uygulanması önerilir. Düzenlemeyi tamamlamak için sensör barı kaldırmadan herhangi bir düğmeye (SW1 veya SW2) basın, bu işlem onay animasyonunu tetikleyecek ve hız seçimi veya başlangıç moduna geçiş yapacaktır.

Robot operation – Speed selection

The system starts with a base speed value of 100 (BASE_PWM_MOTORS). To modify this value:

- Press SW2 to increase the speed.
- Press SW1 to decrease the speed.

The speed can be adjusted within a range between 60 (MIN_VELOCITY_DUTY) and 250 (MAX_VELOCITY_DUTY), with increments or decrements of 10 units (VELOCITY_DUTY_INCREMENT) for each press.

The suction system motor operates at a fixed value of 200 (PWM_IMPELLER), which cannot be modified from the robot interface. All these constants can be adjusted directly in the code, according to the user's needs.

Robot işlemi – Hız seçimi

Sistem, 100 (BASE_PWM_MOTORS) temel hız değeriyle başlar. Bu değeri değiştirmek için:

- SW2 tuşuna basarak hızı artırın.
- SW1 tuşuna basarak hızı azaltın.

Hız, 60 (MIN_SÜRE_YÜK) ile 250 (MAX_SÜRE_YÜK) arasında ayarlanabilir, her basışta 10 birimlik (SÜRE_YÜK_ARTIŞ) artış veya azalma ile.

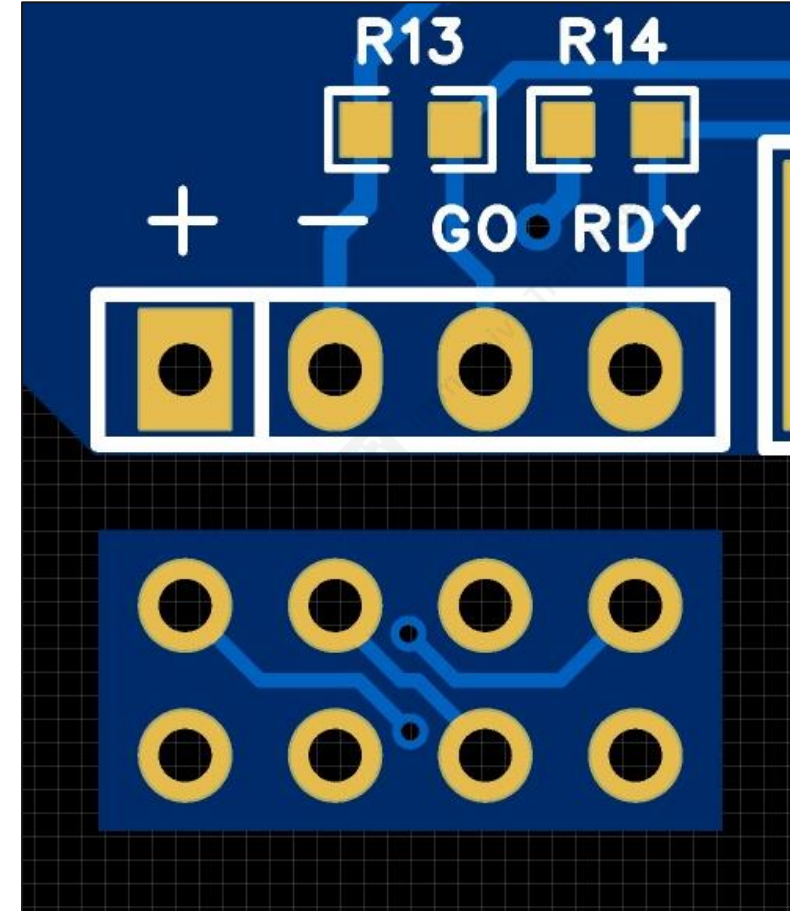
Sıkma sistemi motoru, 200 (PWM_KASNAK) değeriyle sabit çalışır ve robot arayüzünden değiştirilemez. Tüm bu sabitler, kullanıcı ihtiyaçlarına göre kodda doğrudan ayarlanabilir.

Robot operation – Start Run

Once the desired speed has been selected, enabling the READY signal on the start module will initiate a PWM ramp for the suction system lasting 1 second (START_IMPELLER_RAMP_TIME_MS). When the maximum suction value (PWM_IMPELLER) is reached, LED2 will light up as visual feedback. At any time prior to the start of the race, the suction system can be deactivated by disabling the READY signal of the start module.

To start the race, the GO signal on the start module must be activated. Once the robot is in operation, simply deactivate this signal to stop it. When you do this, the robot will enter a stop state, which will be indicated by the signaling system flashing intermittently.

Ensure that the start module is connected correctly. The names of the corresponding pins can be found on the robot terminal. If your start module model has reverse polarity, you can use the adapter that comes panelized next to the USB-TTL converter connector.

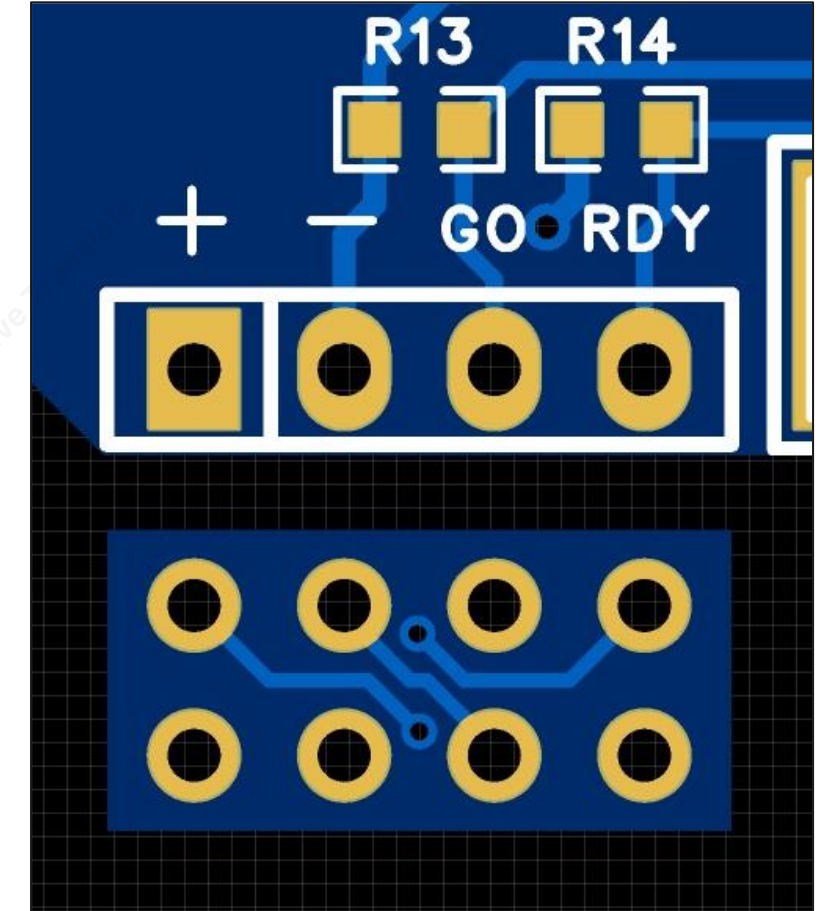


Robot işlemi – Başlangıç Çalıştır

İstenen hız seçildikten sonra, başlangıç modülündeki READY sinyali etkinleştirildiğinde, sıkma sisteminde 1 saniye süren (START_KASNAK_RAMP_TIME_MS) bir PWM tırmanışı başlatılır. Maksimum sıkma değeri (PWM_KASNAK) ulaşıldığında, LED2 görsel geri bildirim olarak yanar. Yarışın başlamasına kadar herhangi bir zamanda, başlangıç modülünün READY sinyali devre dışı bırakılarak sıkma sistemi etkisiz hale getirilebilir.

Yarışı başlatmak için, başlangıç modülündeki GO sinyali etkinleştirilmelidir. Robot çalışmaya başladığında, sadece bu sinyali devre dışı bırakarak durdurabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda, robot durdurma durumuna girer ve bu durum sinyal sistemi tarafından aralıklarla yanıp sönenle gösterilecektir.

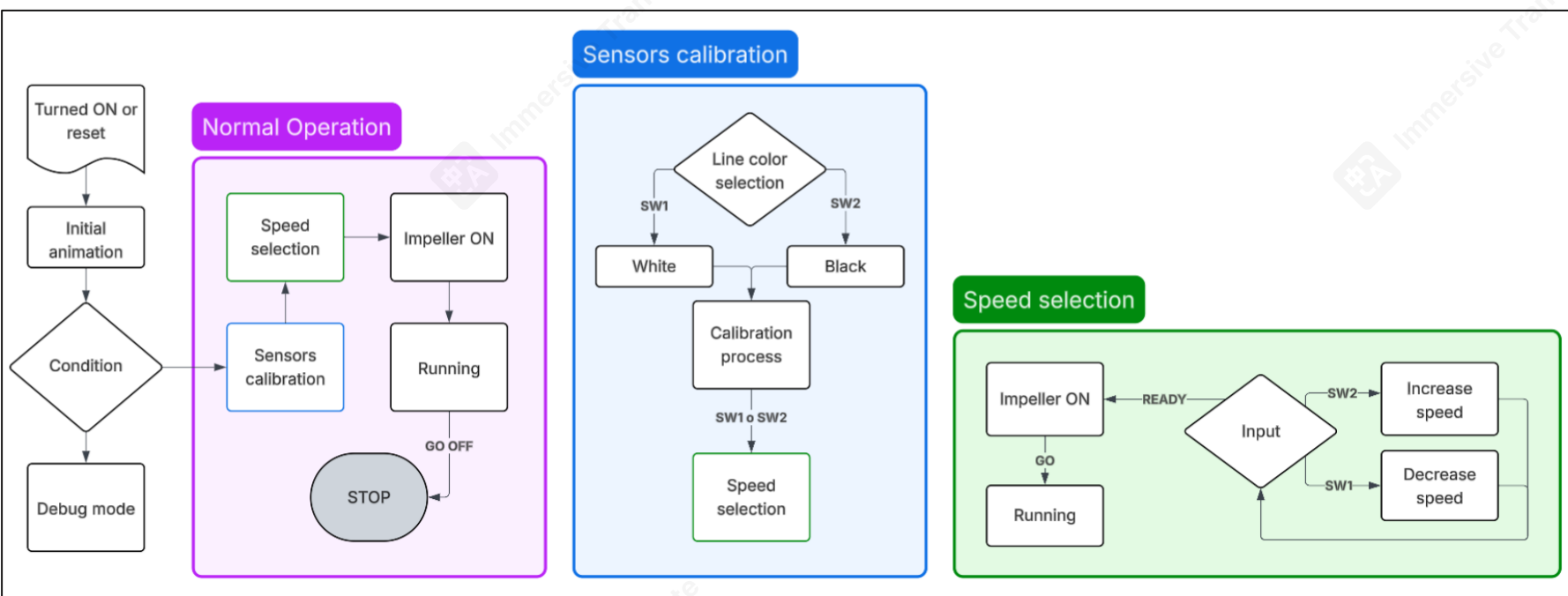
Başlangıç modülünün doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. İlgili pinlerin adları robot terminalinde bulunabilir. Başlangıç modülünüzün ters polariteye sahipse, USB-TTL dönüştürücü konektörü yanında panelden gelen adaptörü kullanabilirsiniz.



Robot operation – Flow diagram

Below is a simplified flowchart describing the general sequence of operation of the ATLAS_1.4.ino firmware.

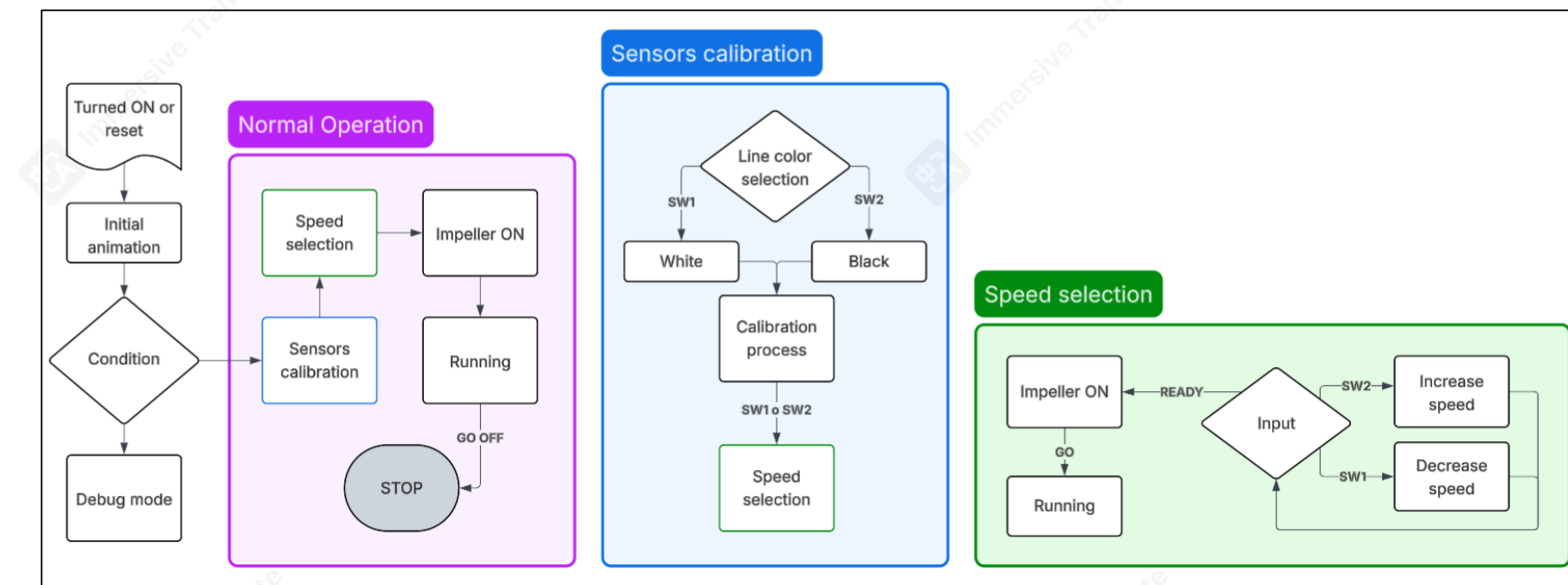
As mentioned previously, it is recommended to analyze and understand the sequence implemented in the source code to obtain greater feedback on each action and selection made during operation.



Robot operasyonu – Akış şeması

ATLAS_1.4.ino yazılımının genel işleme sırasını açıklayan basitleştirilmiş akış şeması aşağıdadır.

Daha önce bahsedildiği gibi, kaynak kodunda uygulanan sırayı analiz etmek ve anlamak, işlem sırasında yapılan her eylem ve seçim hakkında daha fazla geri bildirim almak için önerilir.



Warnings and recommendations – 1

As mentioned above, the ATLAS series has been designed as a technical tool for research, development, and experimentation. For this reason, it is essential to observe the following warnings and follow the recommendations described below in order to ensure proper operation, prevent possible accidents, and extend the robot's service life.

- *Speed Parameters*

A maximum value of 160 is recommended for speed selection. However, if a suboptimal response is detected during line tracking, a lower speed should be selected. The robot must follow the line in a stable manner and remain within it at all times, provided that the geometry of the track and the layout of the robot allow it.

It should be noted that the design characteristics of the ATLAS series allow it to reach extreme speeds. Failure to comply with this recommendation may result in loss of control, run-off, or catastrophic damage in the event of loss of control during operation.

- *Suction Parameter*

For the suction parameter (PWM_IMPELLER), a maximum value of 215 is recommended, which represents the optimal suction level considering the robot's speed range. Increasing this value can cause excessive current consumption, significantly affecting the system's autonomy, reducing the service life of the suction motor, or even deteriorating line tracking performance during operation.

Uyarılar ve tavsiyeler - 1

Yukarıda bahsedildiği gibi, ATLAS serisi araştırma, geliştirme ve deneyler için bir teknik araç olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, doğru çalışma sağlamak, olası kazaları önlemek ve robotun hizmet ömrünü uzatmak amacıyla aşağıda açıklanan uyarıları dikkatlice gözlemlemek ve tavsiyeleri uygulamak önemlidir.

- *Hız Parametreleri*

Hız seçimi için maksimum 160 değeri tavsiye edilir. Ancak hat kesişiminde suboptimal bir yanıt algılanıyorsa, daha düşük bir hız seçilmelidir. Robot hatı istikrarlı bir şekilde takip edebilir ve hat içinde her zaman kalabilir, ancak hat geometrisi ve robot düzeni bunu izin veriyorsa.

ATLAS serisi tasarım özelliklerinin bu tavsiyeye uymamak durumunda kontrol kaybı, kaybolma veya çalışma sırasında kontrol kaybı durumunda kaza gibi felaket hasarına yol açabileceği belirtilmelidir.

- *Sıkışma Parametresi*

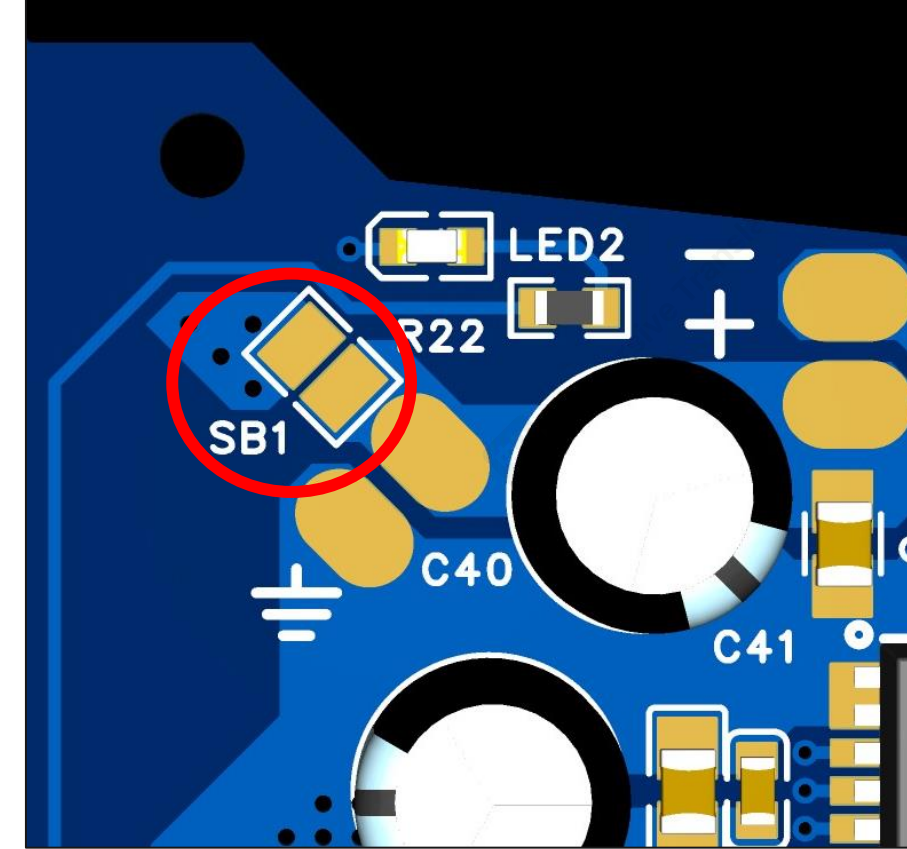
Suction parametresi (PWM_IMPELLER) için 215 maksimum değeri tavsiye edilir, bu değer robotun hızı aralığını göz önünde bulundurarak en iyi suksiyon seviyesini temsil eder. Bu değeri artırabilirse aşırı akım tüketimi meydana gelebilir, sistemin otomasyonunu önemli ölçüde etkileyebilir, suksiyon motorunun hizmet ömrünü azaltabilir veya çalışma sırasında hat takip performansını kötüleştirebilir.

Warnings and recommendations – 2

- Speed use and battery selection

It is recommended to operate the robot using the lowest possible speed value, according to the context of use, in order to extend the useful life of the system and reduce the risk of accidents. Likewise, when it is not strictly necessary to operate at high speeds, it is advisable to use a 2S battery, which is sufficient in most test scenarios.

When using a 2S battery, it is possible to join the SB1 connections and remove the cable corresponding to the suction motor connector. This eliminates the need to make this connection each time the robot is used, simplifying its operation.

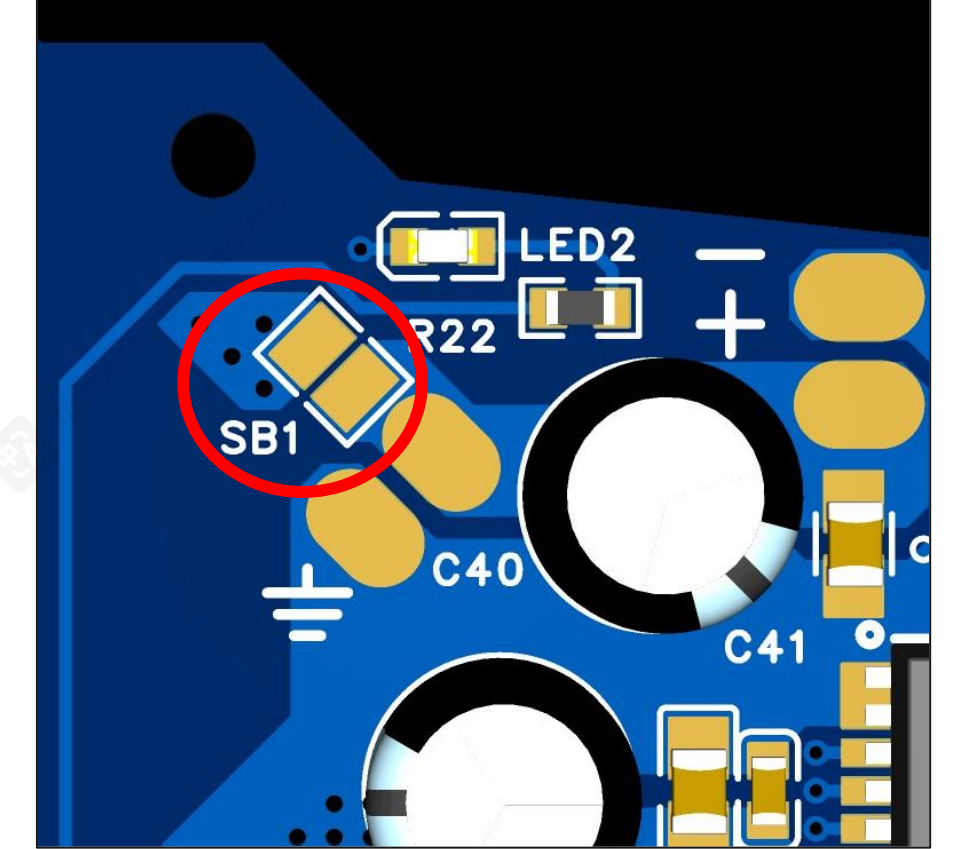


Uyarılar ve öneriler - 2

- Hız kullanımı ve pil seçimi

Sistemin kullanışlı ömrünü uzatmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla, kullanım bağlamına göre en düşük mümkün hız değeriyle robotu çalıştırmak tavsiye edilir. Aynı şekilde, yüksek hızda çalışmak zorunlu değilse, çoğu test senaryosunda yeterli olacak şekilde 2S pil kullanmak önerilir.

2S pilot edilirken, SB1 bağlantılarını birleştirmek ve emici motor konektörüne karşılık gelen kabloyu kaldırmak mümkündür. Bu, robotun her kullanıldığında bu bağlantının her zaman ya pılması gerektiğini ortadan kaldırır ve işlemini basitleştirir.



Warnings and recommendations – 3

- Pre-session check

Before each test session, it is recommended to check that all system peripherals are working properly, or at least the critical components: motors, sensors, and suction system. If there is any suspicion or indication of abnormal operation, the robot should not be started until the problem has been corrected or its correct performance confirmed. Ignoring this recommendation may result in accidents or severe damage during operation.

- Suction skirt

Avoid touching or manipulating the suction skirt as much as possible, as this may permanently alter its geometry, causing inconsistent or insufficient suction. If it becomes dirty, it is recommended to remove dust using compressed air. If the dirt persists, a soft cloth slightly moistened with isopropyl alcohol can be used to clean the surface carefully.

Before each start-up, visually check that the suction surface is exerting normal and uniform force.

Uyarılar ve tavsiyeler - 3

- Oturum öncesi kontrol

Her test oturumundan önce, tüm sistem periferiklerinin düzgün çalıştığını kontrol etmek veya en azından kritik bileşenlerin: motorlar, sensörler ve emici sistemi kontrol etmenin önerilir. Herhangi bir şüphe veya anormel çalışma belirtisi olduğunda, robot sorunun düzeltilene kadar veya doğru performansının teyit edilene kadar başlatılmamalıdır. Bu tavsiyeyi ihmal etmek, çalışma sırasında kaza veya ağır hasara yol açabilir.

- Sıkma şeridi

Sıkma şeridine mümkün olduğunca dokunmamak veya manipulasyon etmekten kaçının, çünkü bu onun geometrisini kalıcı olarak değiştirebilir ve tutarsız veya yeterli sıkışma neden olabilir. Eğer kirlenirse, sıkıştırılmış hava kullanılarak tozu temizlemek önerilir. Eğer kiri devam ederse, isopropil alkol ile hafifçe ıslatılmış yumuşak bir bez kullanılarak yüzey dikkatlice temizlenebilir.

Her hangi bir başlangıçtan önce, emiş yüzeyinin normal ve uniform bir kuvvet uyguladığını görsel olarak kontrol edin.

Warnings and recommendations – 4

- Operating voltage

For consistent results, it is recommended that the battery voltage does not fall below:

- 12.1 V in 3S configurations
- 8.1 V in 2S configurations

- Regulation and temperature

As specified in the technical characteristics section, the ATLAS Rev 1.4 model incorporates a 78M05 linear regulator, which can generate localized overheating. It is recommended not to keep the robot turned on for periods longer than 45 seconds (including the time while it is running). If high temperatures are detected, turn off the robot and allow it to cool down before continuing with further tests. Likewise, in 3S configurations, it is recommended not to exceed a test time of 8 seconds, otherwise the motors could be permanently damaged.

Uyarılar ve öneriler - 4

- Çalışma voltajı

Sürekli sonuçlar için, batarya voltajının aşağıdaki seviyeden düşmemesinin önerilir:

- 3S konfigürasyonunda 12.1 V
- 2S konfigürasyonunda 8.1 V

- Regülasyon ve sıcaklık

Teknik özellikler bölümünde belirtildiği gibi, ATLAS Rev 1.4 modeli 78M05 lineer regülatörü içeriyor, bu da yerel aşırı ısınma üretebilir. Robotu 45 saniyeden (çalışma süresi dahil) daha uzun süre açık tutmaktan kaçının. Yüksek sıcaklık tespit edildiğinde, robotu kapatıp soğumaya bırakın ve daha fazla test yapmaya devam edin. Aynı şekilde, 3S yapılandırma modunda, test süresini 8 saniyeden fazla geçmemeniz önerilir, aksi takdirde motorlar kalıcı hasar görebilir.

Warnings and recommendations – 5

- Wheel installation and maintenance

When installing wheels, ensure that the outer nut is not overtightened and verify that the wheel has approximately 0.5 mm of play along the axis.

To clean the wheels, use only masking tape to remove dust particles. Avoid touching the rubber with your hands, as even small amounts of body oil can negatively affect traction. Isopropyl alcohol can be used periodically to remove any residue that reduces grip.

- Track surface

The test surface should be flat, white or black, completely clean, and free of unevenness or pronounced joints. Recommended surfaces include melamine-coated boards, smooth-finished varnished surfaces, or adhesive vinyl films.

The use of materials such as vinyl canvas or banners does not guarantee adequate performance, and it is the user's responsibility to test on these types of surfaces.



Uyarılar ve tavsiyeler - 5

- Tekerlek montajı ve bakımı

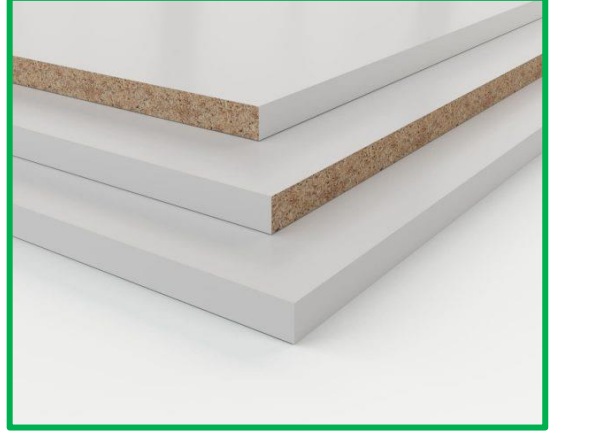
Rotaları monte ederken, dışı tuğrağın aşırı sıkılmamasını sağlayın ve tekerleğin eksen boyunca yaklaşık 0.5 mm kayma olup olmadığını kontrol edin.

Tekerlekleri temizlemek için yalnızca kapatma kağıdı kullanın, toz partiküllerini temizlemek için. Elinizle lastiği temas etmeyin, çünkü küçük miktarda beden yağı bile tutunmayı olumsuz etkileyebilir. Periyodik olarak tutunmayı azaltan herhangi bir kalıntıyı temizlemek için isopropil alkol kullanılabilir.

- Hat yüzeyi

Test yüzeyi düz, beyaz veya siyah, tamamen temiz ve düzensizlik veya belirgin birleşimlere sahip olmamalıdır. Önerilen yüzeyler melamin kaplı panolar, pürüzsüz bitkili yüzeyler veya yapıştırıcı vinil filmlerdir.

Vinil kanvas veya banner gibi malzemelerin kullanımı yeterli performansı garanti etmez ve bu tür yüzeylerde test etmenin kullanıcıya aittir.



Warnings and recommendations – 6

- Track operating conditions

The ATLAS series has been designed exclusively to operate on completely flat surfaces and in loops with diameters greater than 1.5 m, provided they are correctly constructed. Operation on ramps with angles greater than 10° or on steep slopes may damage the sensor bar or severely affect suction performance. Use of the robot under these conditions is the responsibility of the user, who must make the necessary modifications to protect the integrity of the robot.

- Wheel replacement

The wheels should only be replaced when they show significant wear or when the level of traction is no longer adequate. To remove them, push the rim from the outside and gradually remove the rubber, avoiding touching the gear. When installing a new rubber, it is recommended to apply isopropyl alcohol to the inside of the wheel to facilitate its placement.

- Motor overheating

Excessive or prolonged use can cause the motors to overheat, which could soften the PLA material of the mount, loosening the motor and allowing it to rotate on its own axis. If this occurs, it is recommended to apply an adequate amount of instant adhesive (cyanoacrylate), such as LOCTITE 401 or equivalent, to the joint between the motor and the mount.

Uyarılar ve tavsiyeler - 6

- İşletim koşullarını takip edin

ATLAS serisi tamamen düz yüzeylerde ve 1.5 m'den büyük çapta döngülerde çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır, ancak doğru bir şekilde inşa edilmişse. 10°'den büyük eğimli rampalarda veya engebeli tepelerde çalışma sensör çubuğunu hasar verebilir veya emme performansını ciddi olarak etkileyebilir. Bu koşullar altında robotu kullanmanın sorumluluğu kullanıcıya aittir, çünkü robotun bütünlüğünü korumak için gerekli modifikasyonları yapması gerekir.

- Tekerlek değişimi

Tekerlekler yalnızca belirgin aşınma gösterdiğinde veya tutunma seviyesi yeterli olmaktan çıktığında değiştirilmelidir. Onları çıkarmak için çaprazı dışarıdan itin ve gradual olarak lastiği çıkarın, dişlileri dokunmaktan kaçının. Yeni bir lastik takarken, tekerleğin içini izopropil alkol ile ısıtmanızın yerleştirilmesini kolaylaştırmak için kullanmanız önerilir.

- Motor aşınması

Aşırı veya uzun süreli kullanım motorların aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da montajın PLA malzemesini yumuşatabilir, motoru gevşetebilir ve motor kendi ekseninde dönmeye izin verebilir. Bu durum meydana geldiğinde, motor ile montaj arasında bulunan bağlantıya LOCTITE 401 veya eşdeğer bir aniden yapıştırıcı (cyanoakrilat) gibi yeterli miktarda yapıştırıcı uygulamanız önerilir.

Warnings and recommendations – 7

- Repairs and soldering

For repairs or component replacement, we recommend using MECHANIC Nano Flux Paste M35 and 60/40 solder with a melting point of 183 °C, using a soldering iron temperature appropriate for the component being replaced. Afterwards, clean the area with isopropyl alcohol to remove flux residue or contaminants.

- Environmental conditions

Avoid storing or leaving the robot in areas with direct or partial sun exposure, humid environments, or temperatures above 50 °C, as these conditions can cause structural deformation, especially in parts made of PLA.

- Test logging

As far as possible, it is recommended to record all tests performed, as this information is very useful for fault diagnosis, inconsistency analysis, and robot performance optimization.

- Support

If you require additional information or have any questions related to the ATLAS series, please do not hesitate to contact Exotic Team MX for support and additional guidance.



Uyarılar ve öneriler - 7

- Onarım ve teller

Onarım veya bileşen değiştirme için, MECHANIC Nano Flux Paste M35 ve 60/40 soldan 183 °C erime noktasına sahip olan bir soldan kullanmamızı öneririz, değiştirilen bileşene uygun bir soldan sıcaklığı kullanarak. Daha sonra, alanı izopropil alkol ile temizleyerek flux kalıntıları veya kirlilikleri kaldırın.

- Çevresel koşullar

Doğrudan veya kısmi güneş ışığına maruz kalmış, nemli ortamlarda veya 50 °C'den yüksek sıcaklıklarda robotu saklamak veya bırakmaktan kaçının, çünkü bu koşullar yapısal deformasyonlara neden olabilir, özellikle PLA'dan yapılmış parçalarda.

- Test loglaması

Mümkün olduğunca, yapılan tüm testlerin kaydedilmesini önerilir, çünkü bu bilgiler arızanın teşhisi, tutarsızlık analizi ve robot performansının optimizasyonu için çok faydalıdır.

- Destek

ATLAS serisi ile ilgili ek bilgiye ihtiyacınız varsa veya herhangi bir sorunuz olursa, Exotic Team MX'ye destek ve ek rehberlik için ulaşmaktan çekinmeyin.

